

Tema: _____

Nº _____

Fecha: ____/____/____

Acispe Callaguara Alejandro Angel
Gonzales alba Jose Brayan

CS

WINNER

Nota: _____

“UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO”
“FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES”



GRUPO #4

PRIMER PARCIAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

Web	GitHub	Móvil
		

INTEGRANTES :

Arispe Callaguara Alejandro Angel
Gonzales Alba Jose Brayan

221179755
212038443

MATERIA : Sistemas de información II

SIGLA : INF-412 'SB'

DOCENTE : Martínez Canedo Rolando Antonio

SANTA CRUZ – BOLIVIA
2026

Contenido

PERFIL.....	5
1.1 Introducción	5
1.2 Objetivo General	6
1.3 Objetivos Específicos.....	6
1.4 Descripción del problema	7
1.5 Alcance	8
PARTE I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	10
a) E-COMMERCE	10
b) PASARELAS DE PAGO	15
c) PUDS.....	18
e) UML.....	22
POCESO DE DESARROLLO	26
2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos	26
2.1.1 Actores.....	26
2.1.2 Casos de Uso	29
2.1.2 Priorización de Casos de Uso	31
2.1.3 Detallar de los Casos de Uso.....	33
2.1.4 Prototipado de la Interfaz de Usuario	52
2.1.5 Estructuración del Modelo de Casos de Uso	53
2.2. Flujo de Trabajo: Análisis.....	56
2.2.1 Análisis de Arquitectura	56
2.2.2 Analizar Casos de Uso	57
2.2.3 Análisis de Clase	64
2.2.4 Análisis de Paquete.....	66
2.3. Flujo de Trabajo: Diseño	70
2.3.1 Diseño de Arquitectura	70
2.3.2 Diseño de Casos de Uso	75
2.3.3 Diseño de Datos	79
2.4. Flujo de trabajo: Implementación	83
2.4.1 Elección de Plataforma	83

2.4.3 Implementación de Subsistema	87
2.5 Flujo de trabajo: Pruebas.....	92
2.5.1 Estrategia de pruebas	93
2.5.2 Pruebas funcionales	93
2.5.3 Pruebas de integración	93
2.5.4 Pruebas de validación	94
2.5.5 Pruebas de interfaz	94
2.5.6 Pruebas de servicios externos	95
2.5.7 Casos de prueba.....	95
2.5.8 Resultado de las pruebas	96
BIBLIOGRAFÍA	97
Organismos y estándares	97
Plataformas y comercio electrónico	97
Pagos electrónicos	98
Documento base del proyecto	98

PERFIL

1.1 Introducción

El crecimiento del comercio electrónico ha transformado la manera en que las empresas ofrecen sus productos y se relacionan con sus clientes. Las plataformas digitales permiten ampliar los canales de venta, facilitar el acceso al catálogo de productos y brindar atención a los usuarios sin depender exclusivamente de la presencia física en una sucursal.

En el sector de la moda, la digitalización de los procesos comerciales presenta oportunidades adicionales, debido a que los clientes necesitan consultar características como tallas, colores, disponibilidad y ubicación de las prendas antes de realizar una compra. En este contexto, una plataforma de comercio electrónico puede integrar la gestión del catálogo, inventario, sucursales, reservas y ventas dentro de un mismo sistema.

El presente proyecto plantea el desarrollo de una plataforma inteligente de comercio electrónico para una cadena de tiendas de ropa para mujeres, con presencia en diferentes ciudades. La solución permitirá integrar las operaciones de las distintas sucursales y ofrecer canales digitales mediante una plataforma web y una aplicación móvil.

La plataforma permitirá a los clientes consultar el catálogo de prendas, buscar productos, consultar tallas y colores, verificar disponibilidad por sucursal, reservar varias prendas para probarlas posteriormente en una tienda y realizar compras tanto de manera presencial como digital. El sistema también incorporará un vestidor virtual mediante realidad aumentada, permitiendo al cliente utilizar la cámara de su dispositivo móvil para visualizar virtualmente una determinada prenda.

Como complemento, se incorporarán funcionalidades basadas en inteligencia artificial orientadas a la asistencia y recomendación de productos, considerando información como preferencias, historial de navegación o compra, temporada, categoría, talla y disponibilidad.

Desde el punto de vista administrativo, la plataforma permitirá gestionar productos, categorías, tallas, colores, temporadas, colecciones, proveedores, sucursales e inventario, además de proporcionar información consolidada sobre las existencias y movimientos de las diferentes sucursales.

El desarrollo del proyecto seguirá el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) y utilizará UML 2.5+ para el modelado de los diferentes flujos de trabajo. La solución contempla una plataforma web, una aplicación móvil, una base de datos

relacional, integración con servicios de inteligencia artificial, realidad aumentada y una pasarela de pagos.

1.2 Objetivo General

Desarrollar una plataforma inteligente de comercio electrónico para una cadena de tiendas de ropa para mujeres, que integre comercio electrónico web y móvil, reservas de prendas, gestión de sucursales e inventario, ventas presenciales, pagos electrónicos, vestidores virtuales mediante realidad aumentada e inteligencia artificial, utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software y modelos UML.

El objetivo se encuentra alineado con el objetivo general establecido en el enunciado del examen, adaptando la descripción de la solución al contexto específico del proyecto.

1.3 Objetivos Específicos

1. Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma.
2. Gestionar la información correspondiente a clientes, usuarios, empleados, proveedores y sucursales.
3. Administrar el catálogo de prendas, incluyendo categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones.
4. Permitir consultar la disponibilidad de prendas según producto, talla, color y sucursal.
5. Permitir al cliente seleccionar varias prendas para reservarlas y probarlas posteriormente en una sucursal.
6. Gestionar el proceso de recepción, preparación y atención de las reservas realizadas por los clientes.
7. Incorporar un vestidor virtual mediante tecnología de realidad aumentada para permitir la visualización de prendas utilizando la cámara de un dispositivo móvil.
8. Permitir realizar compras mediante la plataforma web y la aplicación móvil.
9. Permitir registrar y gestionar ventas presenciales realizadas en los puntos de caja de las sucursales.
10. Integrar una pasarela de pago para procesar las compras realizadas mediante los canales digitales.

11. Mantener actualizada la información del inventario después de operaciones como reservas, ventas, devoluciones y recepción de productos.
12. Gestionar productos provenientes de diferentes proveedores y asociados a distintas temporadas y colecciones.
13. Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial para proporcionar asistencia y recomendaciones personalizadas a los clientes.
14. Generar reportes e indicadores relacionados con las ventas, inventario y operaciones de las sucursales.
15. Aplicar UML 2.5+ para representar los procesos, funcionalidades y elementos necesarios para el desarrollo de la solución.
16. Desarrollar la solución utilizando las tecnologías y componentes establecidos para el proyecto, incluyendo backend, plataforma web, aplicación móvil, base de datos, servicios de inteligencia artificial, realidad aumentada y pasarela de pagos.

Los objetivos se basan en los objetivos específicos y funcionalidades indicados en el enunciado oficial.

1.4 Descripción del problema

La empresa objeto del proyecto corresponde a una cadena de tiendas de ropa para mujeres que cuenta con sucursales ubicadas en diferentes ciudades. Debido a la demanda existente en sus establecimientos físicos y a la intención de ampliar sus operaciones, surge la necesidad de disponer de un canal digital que permita complementar las ventas presenciales mediante una plataforma de comercio electrónico.

Actualmente, la atención y comercialización de los productos se encuentra vinculada principalmente a las tiendas físicas, lo que puede generar dificultades para que los clientes consulten la disponibilidad de determinadas prendas antes de trasladarse a una sucursal. Esta situación adquiere mayor importancia cuando un producto se encuentra disponible únicamente en una determinada sucursal, talla o color.

El problema también comprende la necesidad de administrar de manera integrada la información de productos, proveedores, temporadas, colecciones, inventario y sucursales. El sistema debe permitir conocer de forma consolidada el estado de las existencias, identificando prendas disponibles, reservadas, vendidas, agotadas o próximas a ingresar.

Otro aspecto identificado corresponde al proceso de reserva de prendas. El cliente debe poder seleccionar varias prendas, indicar la sucursal donde desea probarlas y

establecer un horario aproximado. Posteriormente, la sucursal deberá recibir la reserva y preparar las prendas seleccionadas para la atención del cliente.

Asimismo, el proceso de compra requiere contemplar tanto las ventas presenciales como las compras digitales. Las compras presenciales se realizan después de que el cliente prueba las prendas en la sucursal, mientras que las compras digitales pueden efectuarse desde la plataforma web o la aplicación móvil mediante una pasarela de pago electrónica.

Finalmente, se plantea la necesidad de mejorar la experiencia de compra mediante herramientas tecnológicas como un vestidor virtual basado en realidad aumentada y funcionalidades de inteligencia artificial orientadas a la asistencia y recomendación de prendas.

Por estas razones, se plantea el desarrollo de una plataforma que integre los principales procesos comerciales y administrativos de la cadena de tiendas, proporcionando canales digitales para los clientes y herramientas de gestión para la administración.

1.5 Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma inteligente de comercio electrónico orientada a una cadena de tiendas de ropa para mujeres, integrando una plataforma web y una aplicación móvil.

El alcance funcional comprende:

- Gestión de clientes, usuarios y roles.
- Gestión de sucursales y ciudades.
- Gestión de productos de ropa.
- Gestión de categorías, tallas y colores.
- Gestión de temporadas y colecciones.
- Gestión de proveedores.
- Consulta del catálogo de productos.
- Consulta de disponibilidad por sucursal.
- Gestión de reservas de prendas.
- Gestión de atención y recepción de reservas en sucursales.

- Gestión de carrito de compras.
- Compras mediante plataforma web.
- Compras mediante aplicación móvil.
- Registro de ventas presenciales.
- Procesamiento de pagos en punto de caja.
- Integración con una pasarela de pagos para compras digitales.
- Control y actualización del inventario.
- Registro de movimientos de inventario.
- Reportes de ventas e inventario.
- Funcionalidades de inteligencia artificial para asistencia o recomendación.
- Vestidor virtual mediante realidad aumentada.

La solución deberá considerar tanto las operaciones de las diferentes sucursales como los canales digitales de atención al cliente. El sistema deberá permitir la actualización del inventario considerando aspectos como producto, talla, color, sucursal y temporada.

En cuanto a la plataforma tecnológica, el enunciado establece el uso de Python con NestJS para el backend, React para el frontend web, React Native para la aplicación móvil, PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, integración con un servicio de inteligencia artificial mediante API, tecnología de realidad aumentada compatible con dispositivos móviles y una pasarela de pagos. El desarrollo seguirá PUDS y UML 2.5+.

Debido al tiempo establecido para el proyecto, se deberán priorizar las funcionalidades esenciales para obtener un MVP completamente funcional.

Quedan fuera del alcance aquellas funcionalidades que no sean necesarias para el funcionamiento del MVP definido para el proyecto y cualquier implementación de plataformas de comercio electrónico prediseñadas como PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce o similares, debido a la restricción establecida en el enunciado.

PARTE I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

a) E-COMMERCE

a.1 Concepto de E-commerce

El comercio electrónico, conocido como e-commerce, comprende las actividades de compra y venta de bienes o servicios realizadas mediante medios digitales. A diferencia del comercio tradicional, donde las operaciones dependen principalmente de establecimientos físicos, el comercio electrónico permite que los usuarios interactúen con una empresa mediante plataformas digitales como sitios web y aplicaciones móviles.

Una plataforma de comercio electrónico integra diferentes procesos relacionados con la comercialización de productos, entre ellos la publicación del catálogo, búsqueda y selección de productos, gestión del carrito de compras, procesamiento de pagos, administración de pedidos, control de inventario y coordinación de entregas.

El comercio electrónico también permite integrar información proveniente de diferentes áreas de una empresa. En el caso de una cadena de tiendas, por ejemplo, puede relacionar el catálogo de productos con las existencias disponibles en cada sucursal, permitiendo que el cliente conozca dónde se encuentra disponible una determinada prenda antes de realizar una compra o reserva.

Para el presente proyecto, el concepto de e-commerce constituye la base de la solución propuesta, debido a que la plataforma deberá permitir realizar operaciones comerciales tanto desde la plataforma web como desde la aplicación móvil.

a.2 Características del E-commerce

Entre las principales características del comercio electrónico se encuentran:

Disponibilidad: los canales digitales pueden encontrarse disponibles durante las 24 horas del día, permitiendo que los clientes consulten productos y realicen determinadas operaciones independientemente del horario de atención de una tienda física.

Accesibilidad: los usuarios pueden acceder al catálogo desde diferentes dispositivos, principalmente computadoras y teléfonos inteligentes.

Catálogo digital: los productos pueden presentarse mediante imágenes, descripciones, precios, tallas, colores, características y disponibilidad.

Búsqueda y filtrado: las plataformas permiten localizar productos mediante búsquedas y filtros según diferentes atributos.

Integración de pagos: las compras pueden conectarse con diferentes métodos y pasarelas de pago.

Gestión de inventario: la disponibilidad de productos puede relacionarse con las operaciones de venta, reserva, devolución y recepción de mercancía.

Personalización: una plataforma puede utilizar información relacionada con las preferencias y comportamiento del cliente para ofrecer recomendaciones.

Integración multicanal: un mismo negocio puede gestionar ventas mediante diferentes canales, como tiendas físicas, sitio web y aplicación móvil.

Automatización: diferentes procesos pueden ejecutarse automáticamente, reduciendo la necesidad de realizar determinadas operaciones manualmente.

Estas características son especialmente relevantes para el proyecto debido a que el sistema deberá integrar ventas digitales y presenciales, inventario por sucursal, reservas y funcionalidades inteligentes.

a.3 Amazon como referencia de E-commerce

Amazon es una plataforma de comercio electrónico orientada principalmente al consumidor final. Su funcionamiento permite que los usuarios puedan buscar productos, consultar información, seleccionar artículos, agregarlos a un carrito, realizar el proceso de compra y posteriormente recibir los productos mediante servicios logísticos.

Una característica importante de este tipo de plataforma es la organización de grandes cantidades de productos mediante categorías, filtros y mecanismos de búsqueda. Además, las plataformas de este tipo pueden utilizar información relacionada con las actividades del usuario para personalizar determinadas partes de la experiencia de compra.

Desde el punto de vista del usuario, un flujo general de compra puede representarse de la siguiente manera:

1. Ingreso a la plataforma.
2. Búsqueda del producto.
3. Consulta de información.
4. Selección del producto.
5. Agregado al carrito.
6. Revisión de la compra.

7. Selección del método de pago.
8. Confirmación de la compra.
9. Preparación y envío.
10. Recepción del producto.

Para el proyecto, Amazon sirve como referencia principalmente para analizar la experiencia del usuario, la organización del catálogo, el carrito de compras, el proceso de compra y la utilización de recomendaciones.

a.4 Alibaba como referencia de E-commerce

Alibaba es una plataforma orientada principalmente al comercio entre empresas y proveedores, conocida por su modelo B2B. La plataforma permite que compradores y vendedores de diferentes mercados establezcan relaciones comerciales y gestionen operaciones de adquisición de productos.

Una diferencia importante con un modelo tradicional de comercio electrónico orientado al consumidor final es que Alibaba incorpora mecanismos relacionados con proveedores, negociación, pedidos de diferentes dimensiones y relaciones comerciales entre empresas.

Como referencia para el presente proyecto, Alibaba permite estudiar principalmente la gestión de proveedores y productos provenientes de diferentes fuentes.

Esta característica resulta relacionada con el proyecto debido a que la plataforma deberá permitir gestionar diferentes proveedores de ropa y relacionar sus productos con temporadas y colecciones comerciales.

a.5 Shopify como plataforma de comercio electrónico

Shopify es una plataforma de comercio que permite crear y administrar tiendas online y también gestionar ventas presenciales. Su modelo proporciona herramientas para administrar productos, inventario, pagos, envíos y diferentes canales de venta.

Una característica relevante de Shopify es que funciona como una solución alojada en la nube, por lo que el usuario de la plataforma no necesita administrar directamente la infraestructura de servidores necesaria para mantener el servicio.

Desde el punto de vista del usuario, Shopify permite crear una tienda, agregar productos, configurar la apariencia del sitio y habilitar diferentes canales de comercialización.

Para el proyecto, Shopify es relevante como referencia conceptual para estudiar cómo una plataforma puede centralizar la administración de una tienda y conectar operaciones de productos, inventario, pagos y ventas.

Sin embargo, Shopify no será utilizado para implementar el proyecto, debido a que el enunciado establece expresamente que no se permite utilizar plataformas o frameworks de comercio electrónico prediseñados como Shopify, Magento, PrestaShop, WooCommerce y similares.

a.6 Magento

Magento es una plataforma de comercio electrónico orientada al desarrollo y administración de tiendas online. Actualmente se encuentra relacionada con el ecosistema de Adobe Commerce, y Magento Open Source proporciona herramientas para crear y gestionar tiendas digitales.

Desde el punto de vista del desarrollador, Magento permite disponer de funcionalidades de comercio electrónico y ampliar el sistema mediante extensiones.

Entre sus principales características se encuentran:

- Gestión de productos.
- Gestión de catálogos.
- Administración de pedidos.
- Integración con diferentes servicios.
- Extensibilidad mediante módulos y extensiones.
- Personalización de la tienda.
- Herramientas para administrar operaciones de comercio electrónico.

Magento resulta importante para el análisis del proyecto debido a que permite estudiar cómo una plataforma especializada organiza las funcionalidades necesarias para una tienda electrónica.

No obstante, al igual que las demás plataformas de comercio electrónico prediseñadas, no será utilizada directamente para desarrollar la solución debido a la restricción establecida en el examen.

a.7 PrestaShop

PrestaShop es una plataforma de comercio electrónico de código abierto que permite crear y administrar tiendas online. El proyecto PrestaShop se desarrolla como una

solución open source y proporciona herramientas para construir una tienda electrónica y personalizar sus funcionalidades.

Desde el punto de vista del desarrollador, una de sus características principales es la posibilidad de modificar y ampliar la plataforma. También dispone de mecanismos de integración y herramientas destinadas a la administración de productos y operaciones comerciales.

Entre los aspectos que pueden estudiarse de PrestaShop se encuentran:

- Administración de productos.
- Gestión de categorías.
- Gestión de clientes.
- Gestión de pedidos.
- Gestión de pagos.
- Gestión de envíos.
- Personalización de la tienda.
- Extensión de funcionalidades.

PrestaShop representa una referencia importante para comprender la estructura funcional de una plataforma e-commerce de código abierto.

Sin embargo, no será incorporado directamente en el proyecto debido a la prohibición de utilizar frameworks o plataformas e-commerce prediseñadas.

a.8 WooCommerce

WooCommerce es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre WordPress. Permite transformar un sitio basado en WordPress en una tienda online y ampliar sus funcionalidades mediante extensiones.

Entre las funcionalidades que proporciona se encuentran la administración de productos, carrito de compras, checkout, pagos, pedidos, envíos y diferentes mecanismos de personalización.

Una característica importante de WooCommerce es su enfoque extensible. El desarrollador puede utilizar extensiones y modificar diferentes componentes para adaptar la tienda a necesidades específicas.

Desde el punto de vista del proyecto, WooCommerce sirve como referencia para analizar la integración de una plataforma de comercio electrónico con un sistema de gestión de contenidos y el uso de componentes adicionales para ampliar las funcionalidades.

Al igual que Shopify, Magento y PrestaShop, WooCommerce no será utilizado para implementar la solución debido a las restricciones establecidas en el enunciado.

a.9 Aplicación del concepto de E-commerce al proyecto

El proyecto utilizará los conceptos fundamentales del comercio electrónico para construir una plataforma propia orientada a una cadena de tiendas de ropa para mujeres.

La solución contemplará dos canales principales:

- Plataforma web.
- Aplicación móvil.

El cliente podrá consultar productos, revisar tallas y colores, verificar disponibilidad por sucursal, realizar reservas, utilizar el vestidor virtual, agregar productos al carrito y realizar compras.

Por otra parte, el sistema administrativo permitirá gestionar productos, categorías, tallas, colores, temporadas, colecciones, proveedores, sucursales e inventario.

De esta manera, el e-commerce no se limitará únicamente a la venta de productos por Internet, sino que funcionará como un sistema integrado entre las operaciones digitales y las operaciones presenciales de las diferentes sucursales.

b) PASARELAS DE PAGO

b.1 Concepto de pasarela de pago

Una pasarela de pago es un servicio tecnológico que permite conectar una plataforma de comercio electrónico con mecanismos de procesamiento de pagos. Su función principal es facilitar la comunicación necesaria para que una transacción pueda ser iniciada, procesada y confirmada.

En una compra electrónica, el usuario selecciona un método de pago y proporciona la información requerida. La plataforma envía la solicitud al servicio de pago correspondiente, el cual procesa la operación y devuelve información sobre el resultado de la transacción.

Un proceso simplificado puede representarse de la siguiente manera:

1. El cliente confirma el pedido.
2. Selecciona un método de pago.
3. La plataforma genera la solicitud de pago.
4. La pasarela procesa la operación.
5. El sistema financiero correspondiente autoriza o rechaza la transacción.
6. La pasarela informa el resultado.
7. El sistema registra el estado del pedido.
8. Si el pago fue aprobado, se continúa con el procesamiento de la compra.

Las pasarelas permiten además reducir la complejidad que tendría una empresa al intentar implementar directamente todos los mecanismos necesarios para procesar transacciones electrónicas.

b.2 Pagos mediante tarjetas de débito

Las tarjetas de débito permiten realizar pagos utilizando los fondos disponibles en una cuenta bancaria asociada.

En una compra electrónica, el cliente proporciona los datos solicitados por el mecanismo de pago y la transacción es enviada para su autorización. Si existe disponibilidad y la operación cumple las validaciones correspondientes, el pago puede ser aprobado.

Para una plataforma de comercio electrónico, este método permite procesar compras sin necesidad de que el cliente realice una transferencia manual.

b.3 Pagos mediante tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito permiten realizar una compra utilizando una línea de crédito proporcionada por una entidad financiera.

El funcionamiento general es similar al pago con tarjeta de débito: el cliente proporciona los datos necesarios, la solicitud es enviada al procesador correspondiente y se obtiene una respuesta de autorización.

La diferencia fundamental está en la fuente de los fondos utilizados para realizar la operación.

b.4 Pagos mediante QR

Los pagos mediante códigos QR permiten iniciar una operación mediante el escaneo de un código utilizando una aplicación bancaria o una billetera digital.

En términos generales, el código puede contener información necesaria para identificar al receptor del pago y, dependiendo del sistema utilizado, también puede incorporar información relacionada con el importe y la operación.

Este método resulta especialmente relevante para el contexto boliviano debido al uso de sistemas de pago mediante QR.

Para el proyecto, el pago mediante QR puede contemplarse como una de las alternativas disponibles para las operaciones comerciales.

b.5 Pagos mediante transferencia bancaria

Una transferencia bancaria consiste en mover fondos desde una cuenta bancaria del cliente hacia una cuenta asociada al comercio.

En un comercio electrónico, este mecanismo puede requerir una validación adicional para confirmar que la transferencia fue realizada correctamente antes de completar el pedido.

Las transferencias pueden resultar útiles especialmente cuando el comercio necesita aceptar pagos bancarios directos, aunque el proceso de confirmación puede variar dependiendo de la integración utilizada.

b.6 PayPal

PayPal es un sistema de pagos digitales que permite realizar compras, enviar y recibir dinero y vincular diferentes medios de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cuentas bancarias.

El modelo de funcionamiento de PayPal permite que el usuario asocie sus medios de pago a una cuenta y posteriormente utilice esa cuenta para realizar determinadas operaciones.

Para un comercio electrónico, PayPal representa una alternativa de pago internacional que puede integrarse como método adicional dependiendo de los países y condiciones disponibles.

b.7 Stripe

Stripe es una plataforma tecnológica para el procesamiento de pagos que proporciona herramientas y APIs para integrar pagos en sitios web y aplicaciones.

Stripe permite trabajar con diferentes métodos de pago, incluyendo tarjetas, billeteras digitales y transferencias bancarias, dependiendo del país y de la configuración disponible.

Su modelo basado en APIs permite que una aplicación pueda iniciar operaciones de pago y posteriormente recibir información sobre el estado de las transacciones.

Para el presente proyecto, Stripe representa una alternativa tecnológica para integrar pagos digitales dentro del proceso de compra.

b.8 Aplicación de las pasarelas de pago al proyecto

La plataforma deberá permitir realizar compras digitales desde la aplicación móvil y la plataforma web.

El sistema deberá mantener separado el proceso comercial de la lógica específica de cada proveedor de pagos. De esta forma, la plataforma podrá registrar el pedido, solicitar el procesamiento del pago y posteriormente actualizar el estado de la operación según la respuesta obtenida.

Además de los pagos digitales, el sistema contempla operaciones presenciales realizadas en los puntos de caja de las sucursales.

c) PUDS

c.1 Concepto de PUDS

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un enfoque de desarrollo de software basado en un proceso iterativo e incremental.

En lugar de intentar desarrollar todo el sistema en una única etapa, el proyecto se divide en iteraciones o ciclos. En cada ciclo se seleccionan funcionalidades prioritarias, se analizan los requisitos, se diseñan los elementos correspondientes, se implementan y posteriormente se prueban.

Este enfoque permite obtener incrementos funcionales del sistema y revisar progresivamente los resultados.

El enfoque está relacionado con el Rational Unified Process (RUP), que organiza el desarrollo en fases e iteraciones. Las fases principales de RUP son Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

c.2 Características del PUDS

Entre las principales características del proceso se encuentran:

Desarrollo iterativo: el sistema se desarrolla mediante ciclos sucesivos.

Desarrollo incremental: cada ciclo agrega nuevas funcionalidades al sistema.

Gestión de riesgos: los riesgos técnicos y funcionales pueden identificarse y tratarse progresivamente.

Orientación a casos de uso: los requisitos funcionales pueden expresarse mediante casos de uso.

Arquitectura: se busca establecer una arquitectura adecuada antes de desarrollar completamente el sistema.

Modelado: UML puede utilizarse para representar diferentes aspectos del sistema.

Validación continua: cada incremento puede ser probado y evaluado.

c.3 Flujos de trabajo

Para el presente proyecto se consideran los siguientes flujos de trabajo:

1. Captura de Requisitos.
2. Análisis.
3. Diseño.
4. Implementación.
5. Pruebas.

Estos flujos corresponden a la estructura indicada en el enunciado del examen para el desarrollo de la aplicación.

c.4 Captura de Requisitos

La captura de requisitos tiene como finalidad identificar qué debe realizar el sistema y quiénes interactuarán con él.

En esta etapa se identifican:

- Actores.
- Casos de uso.
- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.
- Prioridades.

- Relaciones entre funcionalidades.

En el proyecto, esta etapa permitirá identificar actores como el cliente, administrador, encargado de sucursal, cajero, proveedor y servicios externos.

c.5 Análisis

El análisis permite estudiar los requisitos obtenidos durante la etapa anterior y determinar cómo se organiza conceptualmente la solución.

En esta etapa se pueden identificar:

- Paquetes.
- Clases de análisis.
- Relaciones entre componentes.
- Responsabilidades.
- Interacciones entre objetos.
- Elementos arquitectónicos.

El objetivo es comprender el problema antes de definir completamente la implementación.

c.6 Diseño

El diseño transforma los resultados del análisis en una solución técnica más detallada.

En esta etapa se determina cómo se organizarán los componentes del sistema, cómo interactuarán entre ellos y cómo se almacenará la información.

Para el proyecto se deberán considerar aspectos como:

- Arquitectura del sistema.
- Diseño de los casos de uso.
- Diseño de datos.
- Componentes del backend.
- Aplicación web.
- Aplicación móvil.

- Servicios externos.
- Integración con pagos e inteligencia artificial.

c.7 Implementación

La implementación corresponde a la construcción del software a partir de los modelos y diseños desarrollados.

En esta etapa se desarrollan los componentes del sistema, se implementan las funcionalidades y se integran los diferentes módulos.

En el proyecto se contempla la utilización de:

- Python y NestJS para el backend.
- React para la plataforma web.
- React Native para la aplicación móvil.
- PostgreSQL como base de datos.
- APIs externas para servicios de inteligencia artificial.
- Servicios relacionados con pagos.
- Tecnología compatible con realidad aumentada.

c.8 Pruebas

Las pruebas permiten verificar que las funcionalidades implementadas cumplan los requisitos definidos.

Se pueden realizar diferentes tipos de pruebas, entre ellas:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de interfaz.
- Pruebas de validación.
- Pruebas de servicios.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas relacionadas con el procesamiento de pagos.

Las pruebas deben realizarse de manera progresiva durante los ciclos de desarrollo.

c.9 Aplicación del PUDS al proyecto

El proyecto será desarrollado mediante ciclos iterativos e incrementales.

Cada ciclo deberá seleccionar funcionalidades prioritarias y producir un incremento funcional de la plataforma. Esto permitirá desarrollar progresivamente el sistema y mantener alineados los requisitos, modelos, implementación y pruebas.

La aplicación del PUDS permitirá organizar el desarrollo de la plataforma de comercio electrónico en diferentes ciclos, siguiendo la estructura solicitada por el examen y facilitando la posterior documentación de los modelos UML correspondientes.

e) UML

e.1 Concepto de UML

UML, por sus siglas en inglés Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado utilizado para especificar, visualizar, construir y documentar sistemas.

UML proporciona una representación gráfica estandarizada que permite describir diferentes aspectos de un sistema de software, incluyendo su estructura, comportamiento, arquitectura e interacciones.

UML no constituye por sí mismo una metodología de desarrollo. Es decir, define un lenguaje de modelado, mientras que el proceso mediante el cual se desarrolla el software puede ser determinado mediante una metodología como PUDS.

e.2 Objetivo de UML

El principal objetivo de UML es facilitar la representación y comunicación de los diferentes elementos de un sistema mediante modelos.

Los modelos permiten representar la solución desde diferentes niveles de abstracción, facilitando que los desarrolladores y demás participantes del proyecto puedan comprender la estructura y comportamiento del sistema antes de implementar completamente el software.

e.3 Características de UML

Entre las principales características de UML se encuentran:

- Es un lenguaje gráfico.
- Permite representar estructura y comportamiento.

- Facilita la documentación de sistemas.
- Permite representar diferentes niveles de abstracción.
- Puede utilizarse independientemente de un lenguaje de programación específico.
- Permite modelar sistemas de diferentes tamaños y complejidades.
- Facilita la comunicación entre los participantes de un proyecto.
- Puede utilizarse junto con diferentes procesos de desarrollo.

e.4 UML 2.5+

El proyecto utilizará UML 2.5+ como referencia para la elaboración de sus modelos.

UML 2.5 corresponde a una especificación formal del Object Management Group (OMG), organización responsable de mantener el estándar UML.

La especificación permite utilizar diferentes tipos de diagramas para representar aspectos estructurales y de comportamiento de un sistema.

Entre los diagramas relevantes para el proyecto se encuentran:

- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de clases.
- Diagrama de secuencia.
- Diagrama de comunicación.
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de estados.
- Diagrama de paquetes.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.

No todos estos diagramas necesariamente deberán utilizarse en cada etapa. Su utilización dependerá de las necesidades de modelado identificadas durante el desarrollo.

e.5 Aplicación de UML al proyecto

UML será utilizado para representar los diferentes elementos de la plataforma de comercio electrónico durante los flujos de trabajo establecidos por PUDS.

Durante la captura de requisitos se utilizarán principalmente diagramas de casos de uso para representar los actores y funcionalidades.

Durante el análisis podrán utilizarse diagramas de comunicación, clases de análisis y paquetes.

Durante el diseño se utilizarán modelos relacionados con la arquitectura, secuencia, clases, componentes, despliegue y datos, según las necesidades del proyecto.

De esta manera, UML permitirá mantener una relación entre los requisitos del sistema, el análisis realizado y el diseño de la solución.

e.6 UML y modelado de datos

Dentro del proyecto, UML también será utilizado como apoyo para representar los elementos relacionados con los datos del sistema.

El modelo de clases permitirá identificar entidades relevantes como:

- Cliente.
- Usuario.
- Rol.
- Producto.
- Categoría.
- Talla.
- Color.
- Temporada.
- Colección.
- Proveedor.
- Sucursal.
- Inventario.
- Reserva.

- Carrito.
- Pedido.
- Pago.
- Venta.

Estas entidades y sus relaciones servirán posteriormente como base para definir el modelo de datos de la aplicación.

e.7 Relación entre PUDS y UML

PUDS y UML cumplen funciones diferentes pero complementarias.

PUDS establece cómo organizar el proceso de desarrollo del software mediante ciclos, actividades y flujos de trabajo.

UML proporciona el lenguaje utilizado para representar visualmente los resultados de diferentes actividades del proceso.

Por ejemplo, durante la captura de requisitos se pueden utilizar diagramas de casos de uso; durante el análisis se pueden utilizar diagramas de clases, comunicación y paquetes; y durante el diseño se pueden utilizar diagramas de secuencia, componentes, despliegue y modelos de datos.

Por lo tanto, la utilización conjunta de PUDS y UML permitirá organizar el desarrollo del proyecto y documentar de manera estructurada los diferentes elementos de la plataforma.

e.8 Aplicación de UML y PUDS en el proyecto

Para el desarrollo de la plataforma se establecerá una relación entre los ciclos definidos por PUDS y los modelos UML generados en cada ciclo.

Cada ciclo permitirá seleccionar un conjunto de funcionalidades prioritarias. A partir de estas funcionalidades se realizarán las actividades correspondientes de captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

Los modelos UML serán actualizados progresivamente conforme se incorporen nuevas funcionalidades al sistema.

Este enfoque permitirá mantener una documentación evolutiva del proyecto, donde los modelos representen progresivamente el estado de la solución.

POCESO DE DESARROLLO

2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

La captura de requisitos constituye el primer flujo de trabajo del proceso de desarrollo del sistema. En esta etapa se identifican los actores que interactúan con la plataforma, las funcionalidades que debe proporcionar el sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, así como la prioridad y el riesgo de los casos de uso.

Para el proyecto FashionStore, la captura de requisitos se desarrolla considerando las necesidades de los clientes, administradores, personal de las sucursales, cajeros, proveedores y servicios externos de pago e inteligencia artificial.

El sistema contempla una plataforma web y una aplicación móvil, integradas con un backend, una base de datos, servicios de inteligencia artificial, realidad aumentada y una pasarela de pagos.

2.1.1 Actores

- Cliente
- Administrador
- Encargado de la Sucursal
- Cajero
- Proveedor
- Sistema de pagos
- Servicio de Inteligencia artificial

Se identifican siete actores principales que interactúan directamente con el sistema o proporcionan servicios externos necesarios para su funcionamiento.

A1. Cliente

Es la persona que utiliza la plataforma para consultar productos, verificar disponibilidad, realizar reservas, efectuar compras y utilizar las funcionalidades inteligentes del sistema.

Sus principales acciones son:

- Registrarse e iniciar sesión.
- Consultar el catálogo.

- Buscar y filtrar productos.
- Consultar tallas y colores.
- Consultar disponibilidad por sucursal.
- Utilizar el probador virtual.
- Reservar prendas.
- Consultar y cancelar reservas.
- Gestionar el carrito.
- Realizar compras.
- Realizar pagos electrónicos.
- Consultar el historial de compras.
- Utilizar el asistente de inteligencia artificial.
- Obtener recomendaciones personalizadas.

A2. Administrador

Es el responsable de administrar la información general de la plataforma y supervisar las operaciones de la empresa.

Sus principales acciones son:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar roles y permisos.
- Gestionar sucursales.
- Gestionar productos.
- Gestionar categorías.
- Gestionar tallas y colores.
- Gestionar temporadas y colecciones.
- Gestionar proveedores.
- Gestionar inventario.

- Gestionar promociones.
- Consultar ventas.
- Consultar reservas.
- Consultar indicadores y reportes.

A3. Encargado de Sucursal

Es el responsable de administrar las operaciones relacionadas con las reservas y disponibilidad de productos dentro de una determinada sucursal.

Sus principales acciones son:

- Consultar reservas.
- Preparar prendas reservadas.
- Confirmar la llegada del cliente.
- Gestionar la disponibilidad de prendas.
- Registrar movimientos de inventario.
- Consultar las ventas de la sucursal.

A4. Cajero

Es el empleado encargado de realizar las operaciones de venta presencial en los puntos de caja.

Sus principales acciones son:

- Consultar productos.
- Registrar ventas presenciales.
- Gestionar pagos en caja.
- Emitir comprobantes.
- Actualizar el inventario después de una venta.

A5. Proveedor

Es la entidad externa que proporciona productos e información relacionada con las prendas comercializadas por la empresa.

Sus principales acciones son:

- Registrar o proporcionar información de productos.
- Informar disponibilidad de productos.
- Asociar productos con temporadas y colecciones.

A6. Sistema de Pagos

Es un sistema externo encargado de procesar las transacciones electrónicas realizadas mediante la plataforma.

Sus principales acciones son:

- Procesar pagos electrónicos.
- Confirmar transacciones.
- Rechazar transacciones.

Informar el estado de una transacción.

A7. Servicio de Inteligencia Artificial

Es un servicio externo integrado con la plataforma para proporcionar funcionalidades inteligentes.

Sus principales acciones son:

- Analizar preferencias.
- Generar recomendaciones.
- Atender consultas mediante un asistente inteligente.
- Generar reportes bajo demanda.

2.1.2 Casos de Uso

Después de analizar las funciones establecidas para cada actor, se consolidan las funcionalidades del sistema en 30 casos de uso.

Gestión de acceso y usuarios

CU01 – Registrarse

CU02 – Iniciar sesión

CU03 – Gestionar usuarios

CU04 – Gestionar roles y permisos

CU05 – Gestionar productos

CU06 – Gestionar categorías

CU07 – Gestionar tallas y colores

CU08 – Gestionar sucursales

CU09 – Gestionar temporadas y colecciones

CU10 – Gestionar proveedores

CU11 – Gestionar inventario

CU12 – Consultar catálogo

CU13 – Buscar y filtrar productos

CU14 – Consultar disponibilidad por sucursal

CU15 – Gestionar carrito de compras

CU16 – Realizar compra.

CU17 – Realizar pago

CU18 – Consultar historial de compras

CU19 – Gestionar reserva

CU20 – Gestionar reservas de sucursal

CU21 – Registrar venta presencial

CU22 – Gestionar pagos presenciales

CU23 – Utilizar probador virtual

CU24 – Utilizar asistente de IA

CU25 – Obtener recomendaciones personalizadas

CU26 – Generar reportes mediante IA

CU27 – Gestionar promociones

CU28 – Gestionar ventas

CU29 – Gestionar comprobantes

CU30 – Consultar indicadores y reportes

2.1.2 Priorización de Casos de Uso

La priorización permite determinar qué funcionalidades deben abordarse primero durante el desarrollo. Para ello se consideran principalmente la importancia funcional del caso de uso y el riesgo asociado a su implementación.

Debido a que el proyecto tiene un tiempo máximo de cuatro semanas y debe producir un MVP funcional, los casos de uso se distribuyen en cuatro ciclos de desarrollo.

Criterios utilizados

Prioridad Alta: funcionalidad necesaria para el funcionamiento principal del sistema o directamente relacionada con los objetivos principales del proyecto.

Prioridad Media: funcionalidad importante para completar la solución, pero que depende de funcionalidades previamente implementadas.

Prioridad Baja: funcionalidad complementaria que puede desarrollarse después de las funcionalidades esenciales.

Riesgo Alto: presenta dependencias técnicas, integraciones externas o complejidad significativa.

Riesgo Medio: presenta una complejidad moderada y depende parcialmente de otros componentes.

Riesgo Bajo: funcionalidad relativamente sencilla y con pocas dependencias.

Ciclo 1 – Fundamentos y gestión del sistema

ID	Caso de uso	Actor principal	Estado	Prioridad	Riesgo
CU01	Registrarse	Cliente	Aprobado	Alta	Medio
CU02	Iniciar sesión	Cliente	Aprobado	Alta	Medio
CU03	Gestionar usuarios	Administrador	Aprobado	Alta	Alto
CU04	Gestionar roles y permisos	Administrador	Aprobado	Media	Alto
CU05	Gestionar productos	Administrador	Aprobado	Alta	Alto
CU06	Gestionar categorías	Administrador	Aprobado	Alta	Medio

CU07	Gestionar tallas y colores	Administrador	Aprobado	Alta	Medio
CU08	Gestionar sucursales	Administrador	Aprobado	Alta	Medio
CU09	Gestionar temporadas y colecciones	Administrador	Aprobado	Media	Medio
CU10	Gestionar proveedores	Administrador	Aprobado	Media	Medio
CU11	Gestionar inventario	Administrador	Aprobado	Alta	Alto

Objetivo del ciclo: establecer la base administrativa y estructural del sistema, permitiendo gestionar usuarios, productos, sucursales, proveedores e inventario.

Ciclo 2 – Catálogo, reservas y compra

ID	Caso de uso	Actor principal	Estado	Prioridad	Riesgo
CU12	Consultar catálogo	Cliente	Aprobado	Alta	Medio
CU13	Buscar y filtrar productos	Cliente	Aprobado	Alta	Medio
CU14	Consultar disponibilidad por sucursal	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU15	Gestionar carrito de compras	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU16	Realizar compra	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU17	Realizar pago	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU18	Consultar historial de compras	Cliente	Aprobado	Media	Medio
CU19	Gestionar reserva	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU20	Gestionar reservas de sucursal	Encargado de Sucursal	Aprobado	Alta	Alto

Objetivo del ciclo: implementar el flujo comercial principal del cliente, desde la consulta de productos hasta la compra o reserva de prendas.

Ciclo 3 – Operaciones presenciales y administración comercial

ID	Caso de uso	Actor principal	Estado	Prioridad	Riesgo
CU21	Registrar venta presencial	Cajero	Aprobado	Alta	Alto
CU22	Gestionar pagos presenciales	Cajero	Aprobado	Alta	Medio
CU27	Gestionar promociones	Administrador	Aprobado	Media	Medio
CU28	Gestionar ventas	Administrador	Aprobado	Alta	Medio

CU29	Gestionar comprobantes	Cajero	Aprobado	Media	Medio
CU30	Consultar indicadores y reportes	Administrador	Aprobado	Alta	Alto

Objetivo del ciclo: completar las operaciones de las sucursales y proporcionar herramientas de control comercial y administrativo.

Ciclo 4 – Inteligencia y experiencia avanzada

ID	Caso de uso	Actor principal	Estado	Prioridad	Riesgo
CU23	Utilizar probador virtual	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU24	Utilizar asistente de IA	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU25	Obtener recomendaciones personalizadas	Cliente	Aprobado	Alta	Alto
CU26	Generar reportes mediante IA	Administrador	Aprobado	Media	Alto

Objetivo del ciclo: incorporar las funcionalidades diferenciadoras del proyecto relacionadas con inteligencia artificial y realidad aumentada.

La distribución considera que el catálogo, inventario, reservas y compras requieren una base funcional previa, mientras que la realidad aumentada y los servicios de inteligencia artificial presentan mayor dependencia técnica.

2.1.3 Detallar de los Casos de Uso

- CU01 – Registrarse

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Registrarse
Propósito	Permitir que un cliente cree una cuenta en la plataforma para acceder a las funcionalidades disponibles para clientes registrados.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente no debe tener una cuenta registrada previamente en la plataforma.
Flujo Proceso	1. El cliente selecciona la opción de registro.
	2. El sistema solicita los datos necesarios para crear la cuenta.
	3. El cliente ingresa sus datos.
	4. El sistema valida que los datos sean correctos y que la cuenta no exista previamente.
	5. El sistema registra la información del cliente.

	6. El sistema confirma que el registro fue realizado correctamente.
Postcondición	El cliente queda registrado en el sistema y puede utilizar sus credenciales para iniciar sesión.
Excepción	Los datos ingresados son inválidos o la cuenta ya se encuentra registrada; el sistema muestra el mensaje correspondiente y no completa el registro.

- CU02 – Iniciar sesión

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Iniciar sesión
Propósito	Permitir que los usuarios se autentiquen para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Actores	Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero
Actor iniciador	Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y contar con credenciales válidas.
Flujo Proceso	1. El usuario ingresa sus credenciales.
	2. El sistema recibe y valida la información ingresada.
	3. El sistema verifica las credenciales registradas.
	4. Si las credenciales son correctas, el sistema inicia la sesión.
	5. El sistema identifica el rol del usuario.
	6. El sistema permite el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Postcondición	El usuario inicia sesión correctamente y accede a las funcionalidades permitidas según su rol.
Excepción	Las credenciales son incorrectas o el usuario no tiene un rol asignado; el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.

- CU03 – Gestionar usuarios

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar usuarios

Propósito	Permitir al administrador registrar, consultar, modificar y controlar la información de los usuarios del sistema.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar usuarios.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de usuarios.
	2. El sistema muestra la información de los usuarios registrados.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar: registrar, consultar, modificar o controlar un usuario.
	4. El administrador ingresa o modifica la información correspondiente.
	5. El sistema valida los datos ingresados.
	6. El sistema registra los cambios realizados.
	7. El sistema muestra la información actualizada.
Postcondición	La información de los usuarios queda registrada o actualizada de acuerdo con la operación realizada por el administrador.
Excepción	Los datos ingresados no son válidos o la operación solicitada no puede realizarse; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU04 – Gestionar roles y permisos

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar roles y permisos
Propósito	Permitir administrar los roles y permisos que determinan las operaciones disponibles para cada usuario.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar roles y permisos.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de roles y permisos.
	2. El sistema muestra los roles y permisos registrados.
	3. El administrador selecciona un rol o crea uno nuevo.

	4. El administrador asigna o modifica los permisos correspondientes.
	5. El sistema valida la información configurada.
	6. El sistema registra los cambios realizados.
	7. El sistema confirma la actualización de los roles y permisos.
Postcondición	Los roles y permisos quedan registrados o actualizados y determinan las operaciones que pueden realizar los usuarios.
Excepción	La configuración de roles o permisos no es válida o no puede ser registrada; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU05 – Gestionar productos

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar productos
Propósito	Permitir administrar la información de las prendas comercializadas por la empresa.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar productos.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de productos.
	2. El sistema muestra los productos registrados.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra o modifica la información del producto.
	5. El sistema valida la información ingresada.
	6. El sistema registra o actualiza el producto.
	7. El sistema confirma la operación realizada.
Postcondición	La información del producto queda registrada o actualizada en el sistema y disponible para las operaciones correspondientes.
Excepción	La información del producto es incompleta o inválida; el sistema muestra un mensaje de error y no registra los cambios.

- CU06 – Gestionar categorías

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar categorías

Propósito	Permitir administrar las categorías utilizadas para clasificar los productos de la plataforma.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar categorías.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de categorías.
	2. El sistema muestra las categorías registradas.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra, consulta o modifica una categoría.
	5. El sistema valida la información ingresada.
	6. El sistema registra o actualiza la categoría.
	7. El sistema confirma la operación realizada.
Postcondición	La categoría queda registrada o actualizada en el sistema y puede utilizarse para clasificar productos.
Excepción	La información ingresada no es válida o la categoría ya existe; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU07 – Gestionar tallas y colores

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar tallas y colores
Propósito	Permitir administrar las tallas y colores disponibles para los productos.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar tallas y colores.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de tallas y colores.
	2. El sistema muestra las tallas y colores registrados.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra o modifica una talla o color.
	5. El sistema valida la información ingresada.
	6. El sistema registra o actualiza la información.
	7. El sistema confirma la operación realizada.

Postcondición	Las tallas y colores quedan registrados o actualizados y pueden asociarse a los productos correspondientes.
Excepción	La información ingresada no es válida o el elemento ya existe; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU08 – Gestionar sucursales

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar sucursales
Propósito	Permitir administrar las sucursales y su información correspondiente.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar sucursales.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de sucursales.
	2. El sistema muestra las sucursales registradas.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra o modifica la información de una sucursal.
	5. El sistema valida los datos ingresados.
	6. El sistema registra o actualiza la sucursal.
	7. El sistema confirma la operación realizada.
Postcondición	La información de la sucursal queda registrada o actualizada en el sistema.
Excepción	Los datos ingresados no son válidos o la sucursal ya existe; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU09 – Gestionar temporadas y colecciones

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar temporadas y colecciones
Propósito	Permitir administrar las temporadas comerciales y las colecciones asociadas a los productos.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar temporadas y colecciones.

Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de temporadas y colecciones.
	2. El sistema muestra las temporadas y colecciones registradas.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra o modifica una temporada o colección.
	5. El sistema valida la información ingresada.
	6. El sistema registra o actualiza la información.
	7. El sistema confirma la operación realizada.
Postcondición	Las temporadas y colecciones quedan registradas o actualizadas y pueden asociarse a los productos correspondientes.
Excepción	La información ingresada no es válida o existe un registro con los mismos datos; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU10 – Gestionar proveedores

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar proveedores
Propósito	Permitir administrar la información de los proveedores relacionados con los productos.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar proveedores.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de proveedores.
	2. El sistema muestra los proveedores registrados.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra, consulta o modifica la información de un proveedor.
	5. El sistema valida los datos ingresados.
	6. El sistema registra o actualiza la información del proveedor.
	7. El sistema confirma la operación realizada.
Postcondición	La información del proveedor queda registrada o actualizada en el sistema.

Excepción	Los datos ingresados no son válidos o el proveedor ya existe; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.
------------------	---

- CU11 – Gestionar inventario

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar inventario
Propósito	Permitir controlar las existencias de productos considerando sucursal, producto, talla, color y temporada.
Actores	Administrador, Encargado de sucursal
Actor iniciador	Administrador, Encargado de sucursal
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar el inventario.
Flujo Proceso	1. El usuario accede a la gestión de inventario.
	2. El sistema muestra las existencias registradas.
	3. El usuario consulta o selecciona el inventario que desea gestionar.
	4. El usuario registra o modifica la información correspondiente.
	5. El sistema valida los datos ingresados.
	6. El sistema actualiza las existencias del producto.
	7. El sistema confirma la operación realizada.
Postcondición	Las existencias del inventario quedan registradas o actualizadas de acuerdo con la operación realizada.
Excepción	Los datos ingresados no son válidos o la operación no puede realizarse; el sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.

- CU12 – Consultar catálogo

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Consultar catálogo
Propósito	Permitir al cliente consultar los productos disponibles en la plataforma.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El catálogo debe encontrarse disponible en la plataforma.
Flujo Proceso	1. El cliente accede al catálogo.

	2. El sistema consulta los productos disponibles.
	3. El sistema muestra la información de los productos.
	4. El cliente selecciona un producto para consultar información adicional.
	5. El sistema muestra los datos disponibles del producto.
Postcondición	El cliente puede visualizar la información de los productos disponibles en el catálogo.
Excepción	No existen productos disponibles o el catálogo no puede ser consultado; el sistema muestra un mensaje informativo.

- CU13 – Buscar y filtrar productos

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Buscar y filtrar productos
Propósito	Permitir localizar productos aplicando diferentes criterios de búsqueda y filtrado.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El catálogo debe estar disponible para realizar búsquedas y aplicar filtros.
Flujo Proceso	1. El cliente accede al catálogo.
	2. El cliente ingresa un criterio de búsqueda o selecciona filtros.
	3. El sistema procesa los criterios seleccionados.
	4. El sistema consulta los productos que cumplen con los criterios.
	5. El sistema muestra los resultados obtenidos.
	6. El cliente puede modificar los criterios para realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	El cliente obtiene una lista de productos que corresponde a los criterios de búsqueda o filtros seleccionados.
Excepción	No existen productos que coincidan con los criterios; el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

- CU14 – Consultar disponibilidad por sucursal

Elemento	Descripción
----------	-------------

Nombre de caso de uso	Consultar disponibilidad por sucursal
Propósito	Permitir consultar la existencia de una determinada prenda en las diferentes sucursales.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El producto debe estar registrado en el sistema y existir información de inventario por sucursal.
Flujo Proceso	1. El cliente selecciona un producto.
	2. El cliente solicita consultar su disponibilidad.
	3. El sistema consulta las existencias registradas por sucursal.
	4. El sistema considera las características correspondientes del producto, como talla y color.
	5. El sistema muestra las sucursales donde existe disponibilidad.
Postcondición	El cliente conoce la disponibilidad del producto en las diferentes sucursales.
Excepción	El producto no tiene existencias disponibles en ninguna sucursal; el sistema informa que el producto se encuentra agotado o no disponible.

- CU15 – Gestionar carrito de compras

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar carrito de compras
Propósito	Permitir agregar, modificar y eliminar productos seleccionados antes de realizar una compra.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente debe acceder a la plataforma y tener productos disponibles para agregar al carrito.
Flujo Proceso	1. El cliente selecciona un producto.
	2. El cliente agrega el producto al carrito.
	3. El sistema registra el producto seleccionado.
	4. El cliente puede modificar la cantidad o las características seleccionadas del producto.
	5. El sistema actualiza la información del carrito.
	6. El cliente puede eliminar productos del carrito.
	7. El sistema actualiza el contenido del carrito y muestra el resumen de los productos seleccionados.

Postcondición	El carrito contiene los productos seleccionados por el cliente con la información actualizada y queda preparado para continuar con el proceso de compra.
Excepción	El producto seleccionado no tiene disponibilidad suficiente; el sistema informa al cliente y no permite agregar una cantidad superior a la disponible.

- CU16 – Realizar compra

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Realizar compra
Propósito	Permitir al cliente confirmar la adquisición de los productos seleccionados.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente debe tener productos seleccionados en el carrito y estos deben encontrarse disponibles.
Flujo Proceso	1. El cliente accede al carrito de compras.
	2. El sistema muestra los productos seleccionados y el resumen de la compra.
	3. El cliente verifica los productos y sus cantidades.
	4. El cliente confirma la compra.
	5. El sistema valida la disponibilidad de los productos.
	6. El sistema registra la compra.
	7. El sistema dirige al proceso correspondiente de pago.
	8. El sistema confirma la compra.
Postcondición	La compra queda registrada y asociada al cliente, con los productos seleccionados.
Excepción	Si algún producto no está disponible o existe un problema al registrar la compra, el sistema informa el error y no confirma la operación.

- CU17 – Realizar pago

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Realizar pago
Propósito	Permitir efectuar el pago correspondiente a una compra utilizando los mecanismos disponibles.
Actores	Cliente, Sistema de pagos
Actor iniciador	Cliente

Precondición	Debe existir una compra pendiente de pago y estar disponible un mecanismo de pago.
Flujo Proceso	1. El cliente selecciona el método de pago disponible.
	2. El sistema solicita la información necesaria para efectuar el pago.
	3. El cliente proporciona los datos requeridos.
	4. El sistema envía la solicitud al mecanismo de pago correspondiente.
	5. El sistema de pagos procesa la operación.
	6. El sistema recibe el resultado del pago.
	7. El sistema registra el resultado de la operación.
	8. El sistema informa al cliente el estado del pago.
Postcondición	El pago queda registrado con su estado correspondiente y la compra puede continuar con el proceso establecido.
Excepción	Si el pago es rechazado, presenta errores o no puede ser procesado, el sistema informa al cliente y mantiene la compra pendiente de pago.

- CU18 – Consultar historial de compras

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Consultar historial de compras
Propósito	Permitir al cliente consultar las compras realizadas anteriormente.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión.
Flujo Proceso	1. El cliente accede al historial de compras.
	2. El sistema consulta las compras asociadas al cliente.
	3. El sistema muestra las compras realizadas.
	4. El cliente selecciona una compra para consultar su información.
	5. El sistema muestra el detalle correspondiente.
Postcondición	El cliente puede visualizar el historial y detalle de sus compras.
Excepción	Si no existen compras registradas, el sistema informa que el historial se encuentra vacío.

- CU19 – Gestionar reserva

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar reserva
Propósito	Permitir al cliente seleccionar varias prendas, indicar la sucursal y establecer un horario aproximado para acudir a probarlas.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente debe tener acceso a la plataforma y existir prendas disponibles para reservar.
Flujo Proceso	1. El cliente selecciona las prendas que desea probar.
	2. El sistema registra temporalmente las prendas seleccionadas.
	3. El cliente indica la sucursal donde desea realizar la reserva.
	4. El cliente establece un horario aproximado para acudir.
	5. El sistema valida la disponibilidad de las prendas y la información de la reserva.
	6. El sistema registra la reserva.
	7. El sistema muestra la confirmación de la reserva al cliente.
Postcondición	La reserva queda registrada con las prendas, sucursal y horario aproximado seleccionados.
Excepción	Si alguna prenda no está disponible o los datos de la reserva son inválidos, el sistema informa el problema y no registra la reserva.

- CU20 – Gestionar reservas de sucursal

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar reservas de sucursal
Propósito	Permitir al encargado de sucursal consultar, preparar y atender las reservas asignadas a su sucursal.
Actores	Encargado de sucursal
Actor iniciador	Encargado de sucursal
Precondición	El encargado debe haber iniciado sesión y tener acceso a la gestión de reservas de su sucursal.
Flujo Proceso	1. El encargado accede a las reservas de la sucursal.
	2. El sistema muestra las reservas asignadas.
	3. El encargado selecciona una reserva.
	4. El sistema muestra las prendas y datos correspondientes.
	5. El encargado prepara y atiende la reserva.

	6. El encargado actualiza el estado de la reserva según corresponda.
	7. El sistema registra la actualización.
Postcondición	La reserva queda actualizada con el estado correspondiente a su atención.
Excepción	Si una reserva no puede ser atendida o existe información incorrecta, el sistema informa el problema y permite mantener la reserva en el estado correspondiente.

- CU21 – Registrar venta presencial

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Registrar venta presencial
Propósito	Permitir al cajero registrar una venta realizada directamente en una sucursal.
Actores	Cajero
Actor iniciador	Cajero
Precondición	El cajero debe haber iniciado sesión y los productos vendidos deben estar disponibles en la sucursal.
Flujo Proceso	1. El cajero inicia el registro de una venta.
	2. El cajero selecciona o registra los productos adquiridos.
	3. El sistema consulta la información y disponibilidad de los productos.
	4. El sistema calcula el importe correspondiente.
	5. El cajero confirma la venta.
	6. El sistema registra la venta.
	7. El sistema actualiza la información relacionada con la operación.
	8. El sistema muestra la confirmación de la venta.
Postcondición	La venta presencial queda registrada correctamente.
Excepción	Si un producto no está disponible o existe un error en el registro, el sistema informa el problema y no confirma la venta.

- CU22 – Gestionar pagos presenciales

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar pagos presenciales
Propósito	Permitir gestionar el pago efectuado en el punto de caja.

Actores	Cajero
Actor iniciador	Cajero
Precondición	Debe existir una venta presencial pendiente de pago y el cajero debe estar autorizado para gestionar pagos.
Flujo Proceso	1. El cajero selecciona la venta pendiente de pago.
	2. El sistema muestra el importe correspondiente.
	3. El cajero registra el pago efectuado.
	4. El sistema valida la información del pago.
	5. El sistema registra el pago.
	6. El sistema actualiza el estado de la venta.
	7. El sistema confirma la operación.
Postcondición	El pago presencial queda registrado y la venta se actualiza con el estado correspondiente.
Excepción	Si el importe o la información del pago son incorrectos, el sistema informa el error y no confirma la operación.

- CU23 – Utilizar probador virtual

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Utilizar probador virtual
Propósito	Permitir al cliente visualizar virtualmente una prenda utilizando la cámara del dispositivo móvil y tecnología de realidad aumentada.
Actores	Cliente
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente debe acceder desde un dispositivo que permita utilizar la cámara y debe existir una prenda disponible para visualizar.
Flujo Proceso	1. El cliente selecciona una prenda.
	2. El cliente accede al probador virtual.
	3. El sistema solicita acceso a la cámara del dispositivo.
	4. El cliente autoriza el acceso.
	5. El sistema activa la cámara.
	6. El sistema procesa la imagen de la cámara.
	7. El sistema muestra la representación virtual de la prenda.
	8. El cliente visualiza el resultado.
Postcondición	El cliente puede visualizar virtualmente la prenda mediante el probador virtual.

Excepción	Si el acceso a la cámara es rechazado o el dispositivo no permite utilizarla, el sistema informa que no puede utilizarse el probador virtual.
------------------	---

- CU24 – Utilizar asistente de IA

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Utilizar asistente de IA
Propósito	Permitir al cliente realizar consultas sobre productos y recibir respuestas mediante un asistente inteligente.
Actores	Cliente, Servicio IA
Actor iniciador	Cliente
Precondición	El cliente debe tener acceso al asistente y el servicio de IA debe encontrarse disponible.
Flujo Proceso	1. El cliente accede al asistente de IA.
	2. El cliente realiza una consulta sobre productos.
	3. El sistema recibe la consulta.
	4. El sistema envía la consulta al servicio de IA.
	5. El servicio de IA procesa la solicitud.
	6. El sistema recibe la respuesta.
	7. El sistema muestra la respuesta al cliente.
Postcondición	El cliente recibe una respuesta relacionada con su consulta.
Excepción	Si el servicio de IA no está disponible o no puede procesar la consulta, el sistema informa que no fue posible obtener una respuesta.

- CU25 – Obtener recomendaciones personalizadas

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Obtener recomendaciones personalizadas
Propósito	Permitir obtener recomendaciones de productos considerando información como preferencias, historial, categoría, temporada, talla y disponibilidad.
Actores	Cliente, Servicio IA
Actor iniciador	Cliente
Precondición	Deben existir productos disponibles y la información necesaria para generar las recomendaciones.
Flujo Proceso	1. El cliente solicita recomendaciones.
	2. El sistema obtiene la información disponible relacionada con el cliente y los productos.

	3. El sistema considera preferencias, historial y características de los productos.
	4. El sistema solicita al servicio de IA la generación de recomendaciones.
	5. El servicio de IA procesa la información.
	6. El sistema recibe las recomendaciones.
	7. El sistema muestra los productos recomendados al cliente.
Postcondición	El cliente recibe una lista de productos recomendados de acuerdo con la información disponible.
Excepción	Si no existe información suficiente, no hay productos disponibles o el servicio de IA no responde, el sistema informa que no fue posible generar recomendaciones.

- CU26 – Generar reportes mediante IA

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Generar reportes mediante IA
Propósito	Permitir solicitar la generación de reportes mediante funcionalidades de inteligencia artificial.
Actores	Administrador, Servicio IA
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión, contar con permisos y existir información disponible para generar el reporte.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la generación de reportes mediante IA.
	2. El administrador solicita el reporte requerido.
	3. El sistema obtiene la información necesaria.
	4. El sistema envía la solicitud al servicio de IA.
	5. El servicio de IA procesa la información.
	6. El sistema recibe el resultado.
	7. El sistema presenta el reporte generado al administrador.
Postcondición	El reporte solicitado queda generado y disponible para su consulta.
Excepción	Si no existe información suficiente o el servicio de IA no puede procesar la solicitud, el sistema informa que no fue posible generar el reporte.

- CU27 – Gestionar promociones

Elemento	Descripción
----------	-------------

Nombre de caso de uso	Gestionar promociones
Propósito	Permitir administrar promociones aplicables a los productos o ventas.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar promociones.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de promociones.
	2. El sistema muestra las promociones registradas.
	3. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
	4. El administrador registra, consulta o modifica una promoción.
	5. El sistema valida la información ingresada.
	6. El sistema registra o actualiza la promoción.
	7. El sistema confirma la operación.
Postcondición	La promoción queda registrada o actualizada y disponible para su aplicación según corresponda.
Excepción	Si la información es inválida o la promoción no puede registrarse, el sistema informa el error y no aplica los cambios.

- CU28 – Gestionar ventas

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar ventas
Propósito	Permitir al administrador consultar y administrar información relacionada con las ventas realizadas.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para consultar y administrar las ventas.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la gestión de ventas.
	2. El sistema consulta las ventas registradas.
	3. El sistema muestra la información disponible.
	4. El administrador selecciona una venta para consultar su detalle.
	5. El sistema muestra la información correspondiente.

	6. El administrador realiza la operación administrativa permitida.
	7. El sistema registra los cambios realizados, cuando corresponda.
Postcondición	La información de las ventas queda consultada o actualizada según la operación realizada.
Excepción	Si no existe información de ventas o la operación solicitada no puede realizarse, el sistema informa el problema.

- CU29 – Gestionar comprobantes

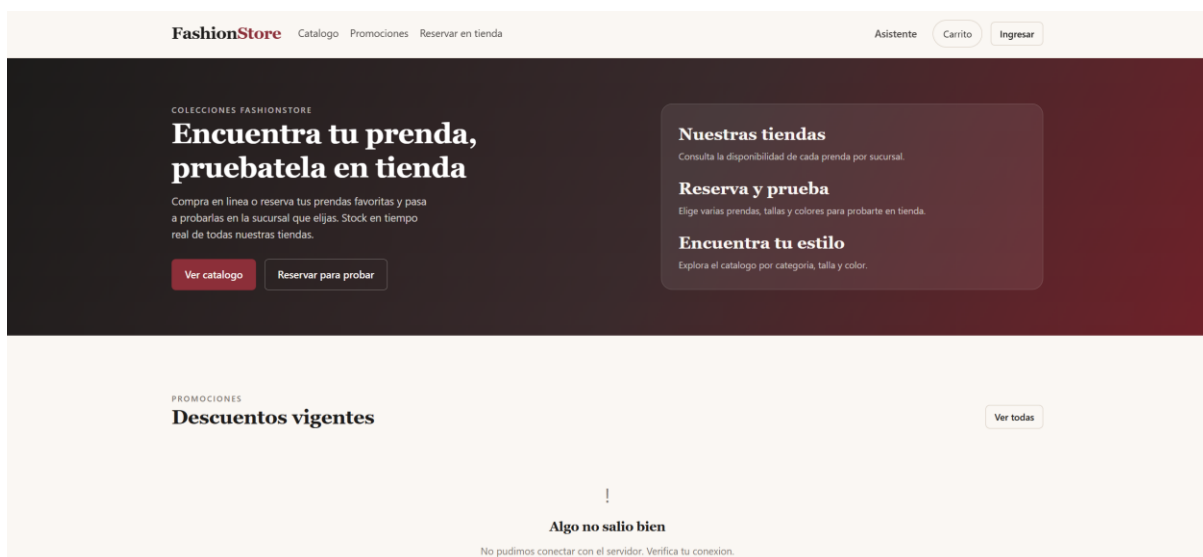
Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Gestionar comprobantes
Propósito	Permitir generar y administrar los comprobantes correspondientes a las operaciones de venta.
Actores	Administrador, Cajero
Actor iniciador	Administrador, Cajero
Precondición	Debe existir una operación de venta registrada y el usuario debe contar con los permisos correspondientes.
Flujo Proceso	1. El usuario accede a la gestión de comprobantes.
	2. El sistema consulta las operaciones de venta disponibles.
	3. El usuario selecciona la operación correspondiente.
	4. El sistema genera o muestra el comprobante asociado.
	5. El usuario realiza la operación administrativa permitida.
	6. El sistema registra la información correspondiente.
	7. El sistema confirma la operación.
Postcondición	El comprobante queda generado y registrado para la operación de venta correspondiente.
Excepción	Si no existe una venta asociada o no es posible generar el comprobante, el sistema informa el error.

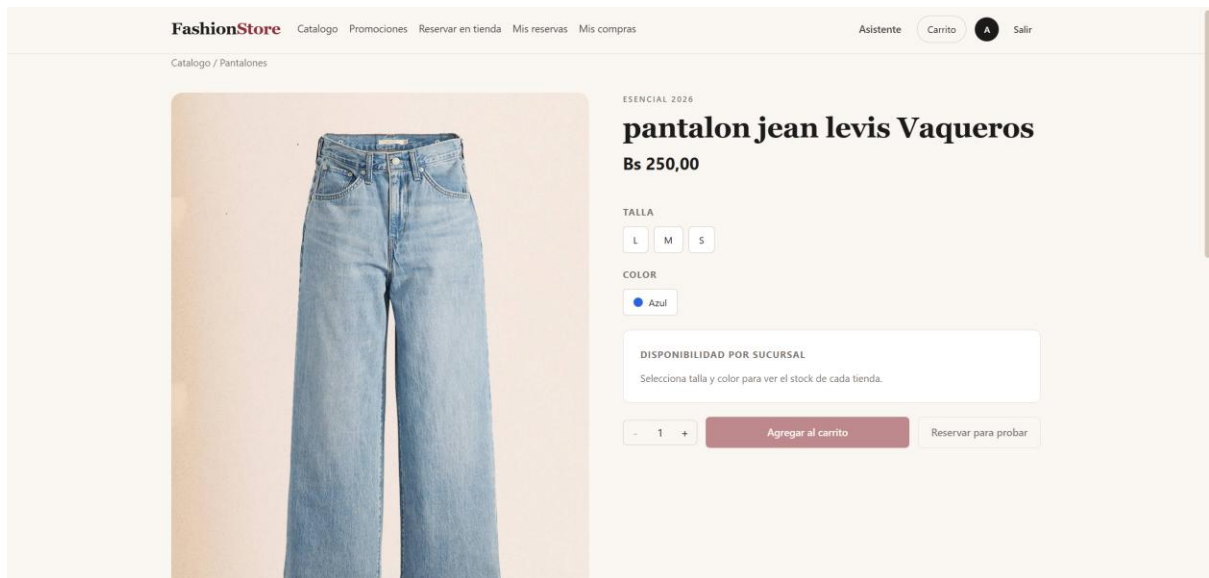
- CU30 – Consultar indicadores y reportes

Elemento	Descripción
Nombre de caso de uso	Consultar indicadores y reportes

Propósito	Permitir consultar información consolidada de ventas, inventario y otros indicadores empresariales.
Actores	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión, contar con permisos y existir información registrada para generar los indicadores y reportes.
Flujo Proceso	1. El administrador accede a la sección de indicadores y reportes.
	2. El sistema consulta la información disponible.
	3. El sistema procesa y consolida los datos correspondientes.
	4. El sistema genera los indicadores y reportes disponibles.
	5. El sistema muestra la información al administrador.
	6. El administrador consulta el indicador o reporte requerido.
Postcondición	El administrador puede consultar la información consolidada de ventas, inventario y otros indicadores empresariales.
Excepción	Si no existe información suficiente para generar un indicador o reporte, el sistema informa que no hay datos disponibles.

2.1.4 Prototipado de la Interfaz de Usuario





2.1.5 Estructuración del Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso representa gráficamente las interacciones entre los actores y la plataforma FashionStore.

El sistema será representado mediante un límite que contiene los casos de uso, mientras que los actores se ubicarán externamente.

Diagrama General de Casos de uso

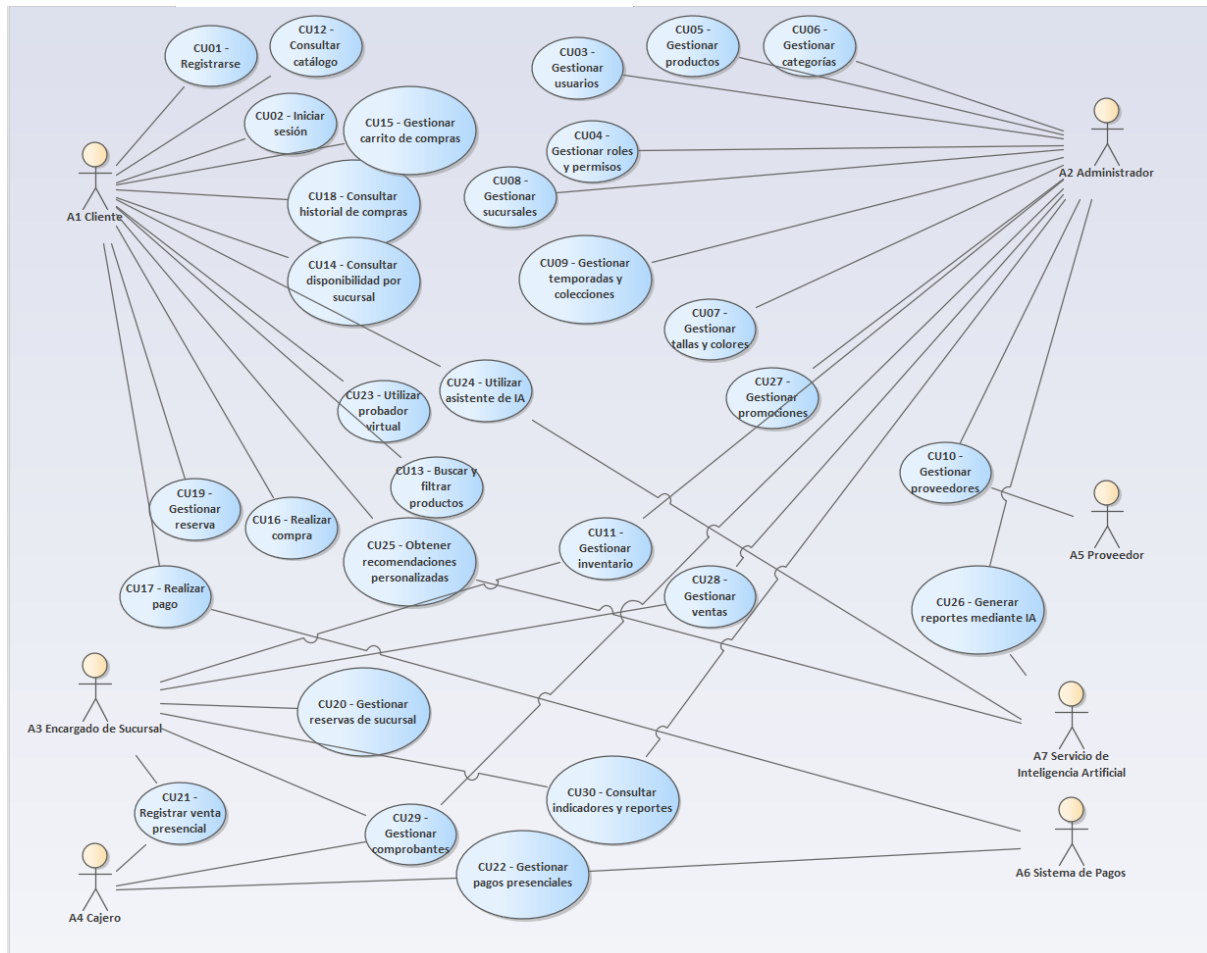


Diagrama de Casos de Uso – Ciclo 1

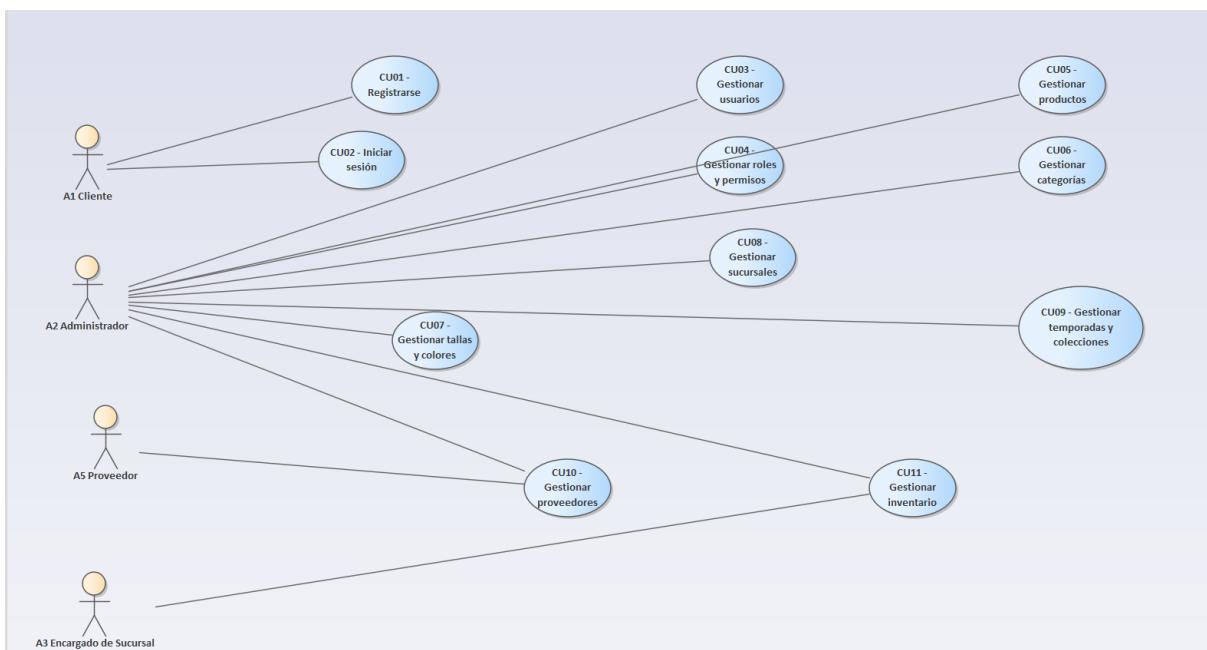


Diagrama de Casos de Uso – Ciclo 2

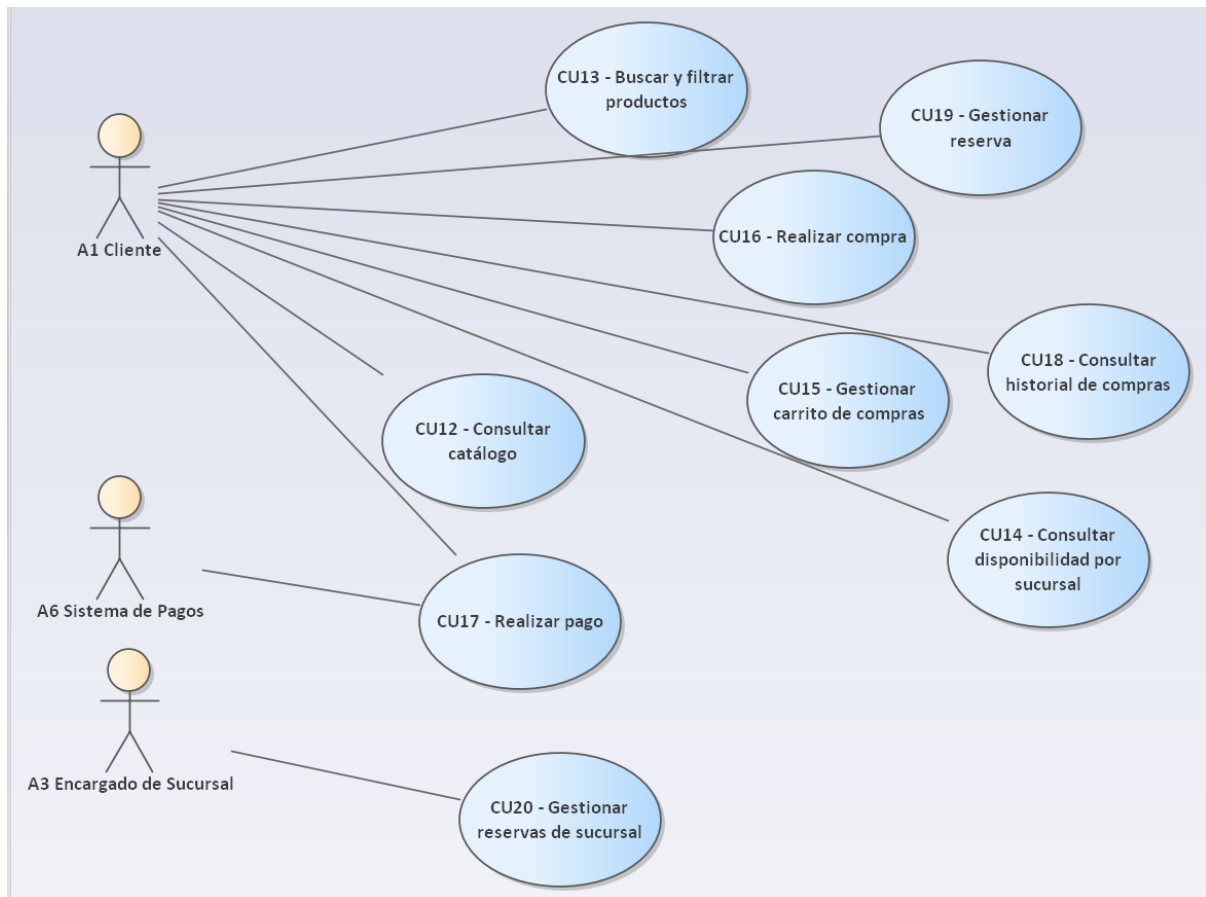


Diagrama de Casos de Uso – Ciclo 3

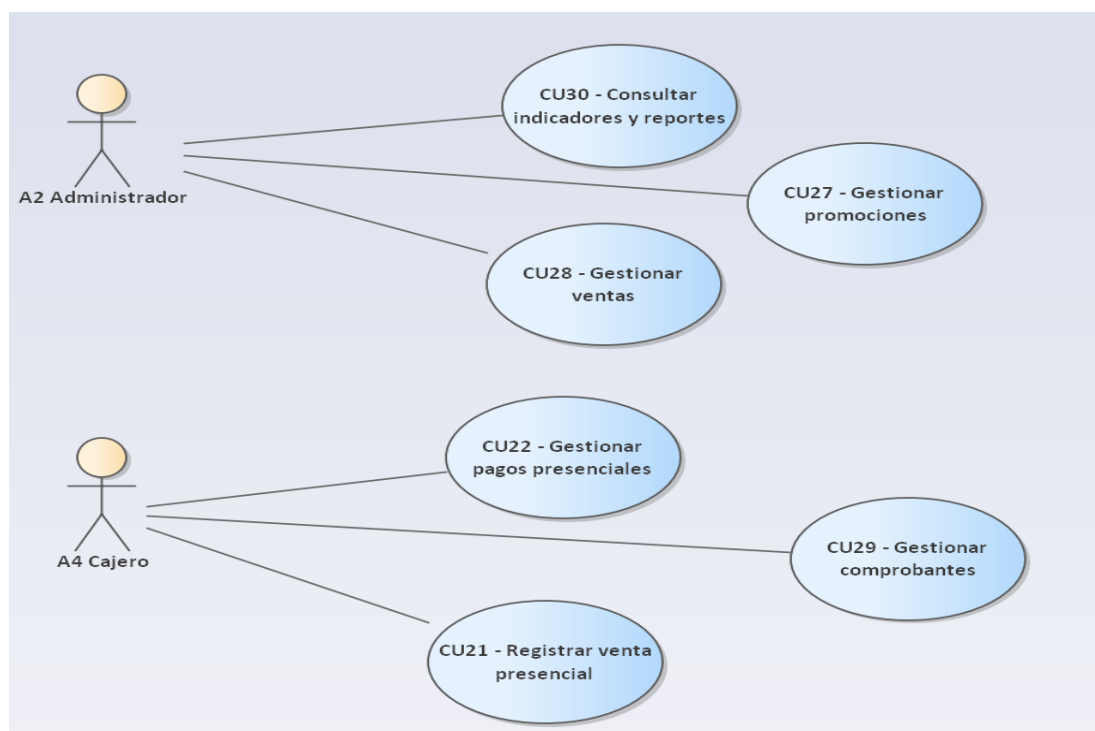
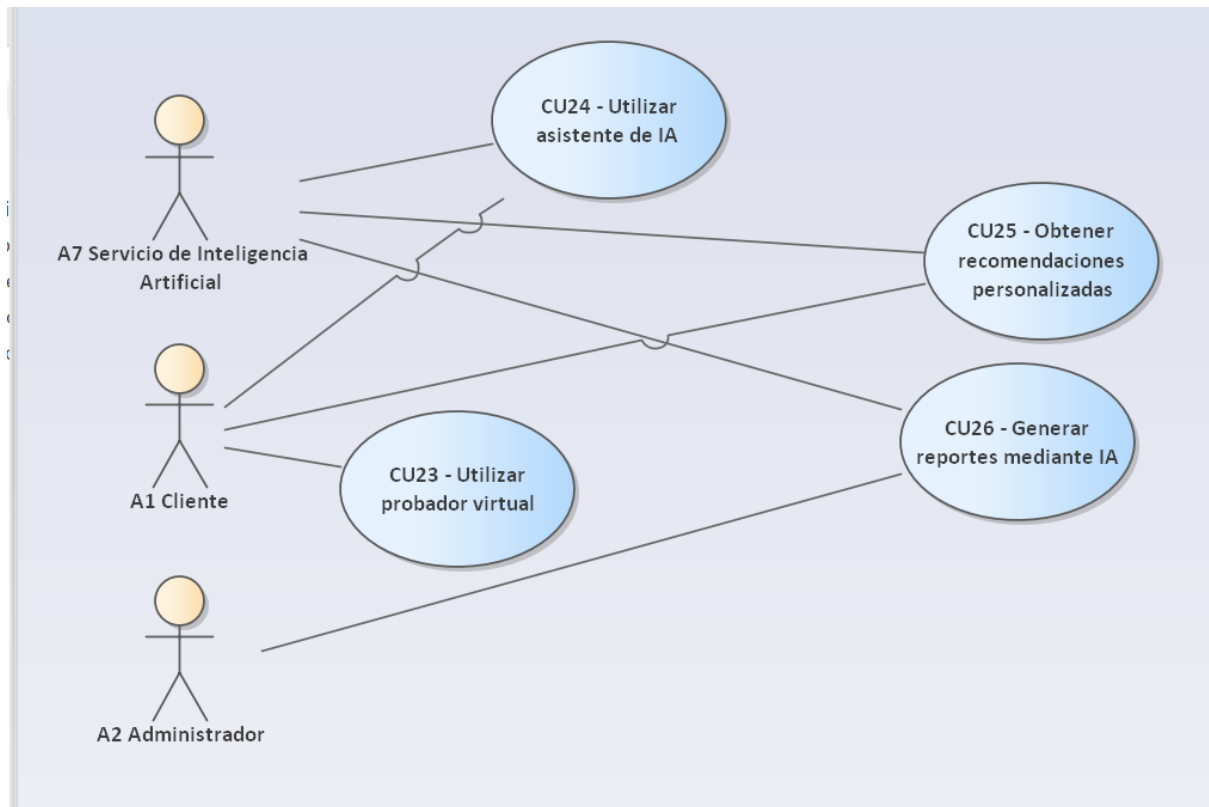


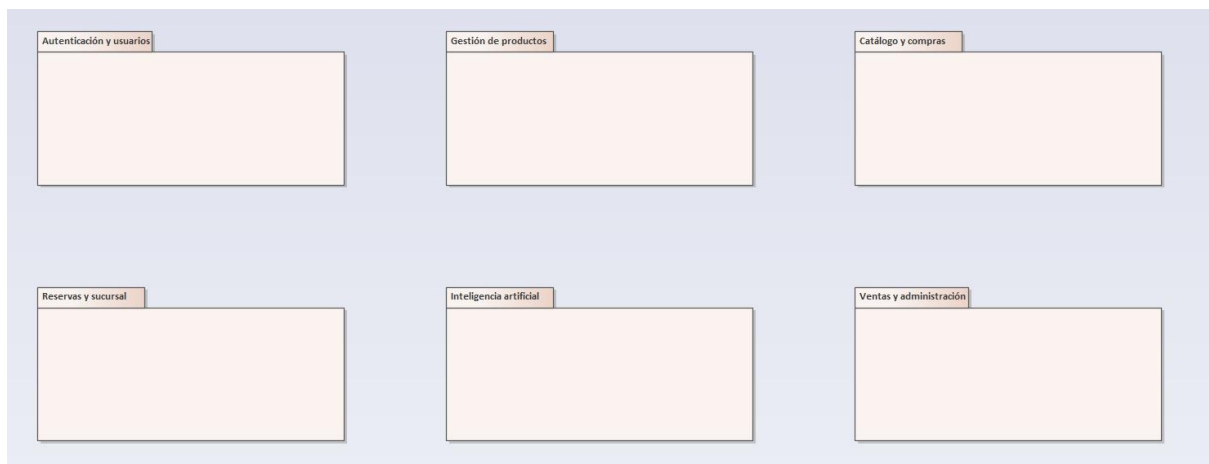
Diagrama de Casos de Uso – Ciclo 4



2.2. Flujo de Trabajo: Análisis

2.2.1 Análisis de Arquitectura

Identificar Paquetes



2.2.2 Analizar Casos de Uso

El análisis de casos de uso tiene como finalidad estudiar el comportamiento interno de las funcionalidades identificadas durante el flujo de captura de requisitos. En esta etapa se analiza cómo se ejecutan los casos de uso, qué responsabilidades intervienen, qué información debe ser procesada y qué componentes del sistema participan en cada operación.

A diferencia de la captura de requisitos, donde se describe la funcionalidad desde la perspectiva del usuario, en esta etapa se busca identificar los elementos internos que permitirán implementar cada caso de uso.

El análisis se realiza tomando como base los 30 casos de uso definidos previamente, manteniendo su distribución en los cuatro ciclos establecidos para el desarrollo del sistema.

2.2.2.1 Objetivo del análisis de casos de uso

El objetivo es determinar los elementos necesarios para que cada caso de uso pueda ser implementado posteriormente.

Para ello se busca:

- Identificar los participantes internos de cada caso de uso.
- Determinar las responsabilidades asociadas a cada operación.
- Identificar la información que debe ser consultada, creada o modificada.
- Determinar las interacciones entre los elementos del sistema.
- Identificar dependencias entre casos de uso.
- Detectar posibles operaciones comunes que puedan reutilizarse.
- Servir como base para la identificación de clases y paquetes.
- Mantener la trazabilidad entre requisitos, casos de uso y elementos de análisis.

2.2.2.2 Elementos considerados durante el análisis

Para analizar los casos de uso se consideran principalmente tres tipos de elementos:

Actores

Representan a los usuarios o sistemas externos que interactúan con la plataforma.

Los actores identificados anteriormente son:

- Cliente.
- Administrador.
- Encargado de Sucursal.
- Cajero.
- Proveedor.
- Sistema de Pagos.
- Servicio de Inteligencia Artificial.

Elementos de control

Representan las responsabilidades encargadas de coordinar la ejecución de una funcionalidad.

Estos elementos reciben las solicitudes provenientes de los actores o de otros componentes y coordinan las operaciones necesarias para completar el caso de uso.

Elementos de información

Representan la información que debe ser consultada, creada, modificada o utilizada durante la ejecución de los casos de uso.

Entre esta información se encuentran productos, usuarios, inventario, reservas, ventas, pagos, proveedores, temporadas, colecciones y comprobantes.

2.2.2.3 Criterios utilizados para analizar los casos de uso

El análisis considera los siguientes criterios:

Responsabilidad: se identifica qué elemento debe encargarse de cada operación.

Información: se determina qué datos son necesarios para ejecutar el caso de uso.

Interacción: se identifican las comunicaciones entre el actor, el sistema y los elementos internos.

Dependencias: se identifican casos de uso que requieren la ejecución de otras funcionalidades.

Validaciones: se determinan las condiciones que deben comprobarse antes de realizar una operación.

Resultado: se establece la información o estado que debe producirse al finalizar correctamente el caso de uso.

2.2.2.4 Análisis de los casos de uso del Ciclo 1

El primer ciclo comprende las funcionalidades relacionadas con los fundamentos y la gestión del sistema.

Caso de uso	Elementos principales analizados	Responsabilidad principal
CU01 – Registrarse	Cliente, usuario	Crear una cuenta de cliente y validar sus datos.
CU02 – Iniciar sesión	Cliente, usuario, autenticación	Validar credenciales y establecer el acceso.
CU03 – Gestionar usuarios	Administrador, usuario	Crear, consultar, modificar y controlar usuarios.
CU04 – Gestionar roles y permisos	Administrador, rol, permiso	Administrar los niveles de acceso.
CU05 – Gestionar productos	Administrador, producto	Administrar la información de los productos.
CU06 – Gestionar categorías	Administrador, categoría	Administrar las categorías de productos.
CU07 – Gestionar tallas y colores	Administrador, talla, color	Administrar las características de los productos.
CU08 – Gestionar sucursales	Administrador, sucursal	Administrar las sucursales de la empresa.
CU09 – Gestionar temporadas y colecciones	Administrador, temporada, colección	Asociar productos con temporadas y colecciones.
CU10 – Gestionar proveedores	Administrador, proveedor	Administrar la información de proveedores.
CU11 – Gestionar inventario	Administrador, inventario	Controlar las existencias y movimientos de productos.

En este ciclo se establecen las bases de información necesarias para que los ciclos posteriores puedan consultar productos, sucursales, proveedores e inventario.

2.2.2.5 Análisis de los casos de uso del Ciclo 2

El segundo ciclo comprende las funcionalidades relacionadas con el catálogo, las compras y las reservas.

Caso de uso	Elementos principales analizados	Responsabilidad principal
CU12 – Consultar catálogo	Cliente, producto, categoría	Presentar los productos disponibles.
CU13 – Buscar y filtrar productos	Cliente, producto, categoría, talla, color	Localizar productos según criterios seleccionados.
CU14 – Consultar disponibilidad por sucursal	Cliente, inventario, sucursal	Informar la disponibilidad de productos por sucursal.
CU15 – Gestionar carrito de compras	Cliente, carrito, producto	Administrar los productos seleccionados para una compra.
CU16 – Realizar compra	Cliente, carrito, venta	Registrar una compra digital.
CU17 – Realizar pago	Cliente, compra, Sistema de Pagos	Procesar el pago de una compra digital.
CU18 – Consultar historial de compras	Cliente, venta	Consultar las compras realizadas anteriormente.
CU19 – Gestionar reserva	Cliente, reserva, producto, sucursal	Crear y administrar una reserva de prendas.
CU20 – Gestionar reservas de sucursal	Encargado de Sucursal, reserva, sucursal	Recibir y gestionar las reservas correspondientes a una sucursal.

En este ciclo se utilizan los elementos de información establecidos en el primer ciclo y se incorporan las operaciones comerciales orientadas al cliente.

2.2.2.6 Análisis de los casos de uso del Ciclo 3

El tercer ciclo comprende las operaciones presenciales y las funcionalidades de administración comercial.

Caso de uso	Elementos principales analizados	Responsabilidad principal
CU21 – Registrar venta presencial	Cajero, venta, producto, inventario	Registrar una venta realizada en una sucursal.
CU22 – Gestionar pagos presenciales	Cajero, pago, venta	Registrar y controlar el pago realizado en caja.
CU27 – Gestionar promociones	Administrador, promoción, producto	Administrar promociones aplicables a productos.

CU28 – Gestionar ventas	Administrador, venta, sucursal	Consultar y administrar información de ventas.
CU29 – Gestionar comprobantes	Cajero, comprobante, venta	Generar y gestionar comprobantes de las operaciones.
CU30 – Consultar indicadores y reportes	Administrador, ventas, inventario	Obtener información consolidada para análisis administrativo.

Estos casos de uso requieren la información generada por las operaciones comerciales y de inventario.

2.2.2.7 Análisis de los casos de uso del Ciclo 4

El cuarto ciclo comprende las funcionalidades relacionadas con inteligencia artificial y experiencia avanzada.

Caso de uso	Elementos principales analizados	Responsabilidad principal
CU23 – Utilizar probador virtual	Cliente, producto, cámara, realidad aumentada	Permitir visualizar virtualmente una prenda mediante el dispositivo móvil.
CU24 – Utilizar asistente de IA	Cliente, Servicio de IA	Atender consultas del cliente relacionadas con los productos.
CU25 – Obtener recomendaciones personalizadas	Cliente, historial, producto, Servicio de IA	Generar recomendaciones considerando la información disponible del cliente.
CU26 – Generar reportes mediante IA	Administrador, información empresarial, Servicio de IA	Generar reportes solicitados mediante funcionalidades de inteligencia artificial.

Estos casos de uso incorporan servicios externos especializados y utilizan información generada por los módulos comerciales de la plataforma.

2.2.2.8 Dependencias entre casos de uso

Durante el análisis se identifican dependencias funcionales entre diferentes casos de uso.

Por ejemplo:

- La realización de una compra requiere disponer de productos previamente gestionados y disponibles.
- La realización de un pago está relacionada con una compra digital.

- La consulta de disponibilidad depende de la información del inventario.
- La gestión de reservas depende de la información de productos y sucursales.
- El registro de una venta presencial requiere consultar productos y disponibilidad.
- La actualización del inventario está relacionada con las operaciones que modifican las existencias.
- Las recomendaciones mediante IA pueden utilizar información de productos y datos relacionados con las preferencias o historial del cliente.
- Los indicadores y reportes utilizan información generada por las operaciones de ventas e inventario.

Estas dependencias serán utilizadas posteriormente para determinar las relaciones entre los elementos de análisis y diseñar las colaboraciones necesarias.

2.2.2.9 Análisis de validaciones y reglas de negocio

Cada caso de uso deberá considerar las validaciones necesarias para garantizar que las operaciones sean consistentes.

Entre las principales validaciones se encuentran:

- Validación de datos de registro y autenticación.
- Validación de permisos según el rol del usuario.
- Validación de existencia de productos.
- Validación de disponibilidad por sucursal.
- Validación de tallas y colores disponibles.
- Validación de productos seleccionados para una reserva.
- Validación de estados de las reservas.
- Validación del resultado de los pagos.
- Validación de existencias antes de registrar una venta.
- Actualización del inventario después de operaciones que modifiquen existencias.
- Validación de información necesaria para la generación de reportes.

Estas validaciones deberán ser consideradas posteriormente durante el diseño de las clases y la implementación de las reglas de negocio.

2.2.2.10 Trazabilidad con los requisitos funcionales

El análisis de casos de uso mantiene una relación directa con los requisitos funcionales definidos para la plataforma.

Por ejemplo:

Requisitos funcionales	Casos de uso relacionados
RF01	CU01
RF02	CU03, CU04
RF03	CU08
RF04	CU05
RF05	CU06, CU07, CU09
RF06	CU10
RF07	CU12
RF08	CU14
RF09	CU19
RF10	CU19, CU20
RF11	CU20
RF12	CU20
RF13	CU23
RF14	CU15
RF15, RF16	CU16
RF17	CU21
RF18	CU22
RF19	CU17
RF20, RF21, RF22	CU11, CU21
RF23	CU09
RF24	CU30
RF25	CU24, CU25, CU26

La trazabilidad permite comprobar que las funcionalidades analizadas corresponden a los requisitos establecidos en el proyecto y evita incorporar funcionalidades que no estén justificadas por el alcance definido.

2.2.2.11 Resultado del análisis de casos de uso

Como resultado de este análisis se identifican las principales responsabilidades, elementos de información, dependencias y validaciones asociadas a los casos de uso de la plataforma.

El análisis proporciona la base para continuar con la identificación de las clases necesarias para representar la información y el comportamiento del sistema.

En el siguiente flujo se utilizarán estos resultados para realizar el **análisis de clases**, estableciendo las entidades, atributos, operaciones y relaciones que permitan representar las funcionalidades identificadas.

2.2.3 Análisis de Clase

El análisis de clase tiene como objetivo identificar las principales clases necesarias para representar la información y el comportamiento de la plataforma. Estas clases se obtienen a partir de los casos de uso analizados y de los requisitos funcionales del sistema.

En esta etapa se identifican las entidades principales, sus atributos, responsabilidades y relaciones. El modelo se concentra en las clases relevantes para el funcionamiento del sistema, evitando incluir elementos técnicos o de implementación que serán definidos posteriormente durante el diseño.

2.2.3.1 Identificación de clases principales

A partir del análisis de los casos de uso se identifican las siguientes clases:

Clase	Responsabilidad principal
Usuario	Representar las cuentas que acceden al sistema.
Rol	Definir el nivel de acceso de un usuario.
Cliente	Representar al comprador de la plataforma.
Producto	Contener la información general de una prenda.
Categoría	Clasificar los productos.
Talla	Definir las tallas disponibles.
Color	Definir los colores disponibles.
Sucursal	Representar las tiendas físicas de la empresa.
Proveedor	Representar a los proveedores de productos.
Temporada	Representar las temporadas comerciales.
Colección	Agrupar productos dentro de una colección.
Inventario	Controlar las existencias de productos por sucursal.
Reserva	Representar una reserva realizada por un cliente.
Carrito	Contener los productos seleccionados para una compra.
Venta	Representar una operación de compra.
DetalleVenta	Contener los productos incluidos en una venta.
Pago	Registrar la información de un pago.
Comprobante	Representar el comprobante generado por una venta.

Promoción	Representar descuentos o promociones aplicables.
-----------	--

Estas clases representan principalmente los conceptos del dominio del negocio. Las funcionalidades externas, como inteligencia artificial, pagos y realidad aumentada, se modelarán como servicios o componentes de interacción durante las siguientes etapas del diseño.

2.2.3.2 Relaciones principales

Las principales relaciones identificadas entre las clases son:

- Un **Usuario** posee un **Rol**.
- Un **Cliente** está asociado a un **Usuario**.
- Un **Producto** pertenece a una **Categoría**.
- Un **Producto** puede tener diferentes **Tallas** y **Colores**.
- Un **Producto** puede estar asociado a una **Temporada** y una **Colección**.
- Un **Proveedor** proporciona **Productos**.
- Una **Sucursal** posee registros de **Inventario**.
- Un **Inventario** mantiene las existencias de un producto en una sucursal.
- Un **Cliente** puede realizar varias **Reservas**.
- Una **Reserva** puede contener varios productos.
- Un **Cliente** puede disponer de un **Carrito**.
- Una **Venta** pertenece a un cliente cuando corresponde a una compra registrada.
- Una **Venta** contiene uno o varios **Detalles de Venta**.
- Una **Venta** puede estar asociada a un **Pago**.
- Una **Venta** puede generar un **Comprobante**.
- Una **Promoción** puede aplicarse a determinados productos.

2.2.3.3 Resultado del análisis

El resultado de esta actividad es un modelo conceptual de clases que representa los principales elementos del negocio y sus relaciones.

Este modelo servirá como base para el diseño de datos y para la definición posterior de las clases que serán implementadas en el backend.

Diagrama pendiente: Diagrama de clases de análisis.

2.2.4 Análisis de Paquete

El análisis de paquetes tiene como finalidad organizar las clases, funcionalidades y responsabilidades identificadas durante las actividades anteriores en grupos lógicos relacionados. Esta organización permite reducir la complejidad del sistema y facilita la comprensión de las diferentes áreas que conforman la plataforma.

En esta etapa no se busca definir todavía la estructura física del código fuente, sino establecer una organización conceptual del sistema que permita identificar qué elementos pertenecen a una misma área funcional y qué dependencias existen entre ellas.

Para la plataforma de comercio electrónico se consideran las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, catálogo, inventario, sucursales, reservas, ventas, pagos, promociones, reportes e integración con servicios externos.

2.2.4.1 Criterios de agrupación

Las clases y funcionalidades se agrupan considerando principalmente:

- La responsabilidad que cumplen dentro del sistema.
- La relación entre los datos que administran.
- Los casos de uso que atienden.
- Las dependencias existentes entre funcionalidades.
- La necesidad de mantener separadas las diferentes áreas del negocio.
- La posibilidad de facilitar posteriormente el mantenimiento y evolución del sistema.

De esta manera, cada paquete representa un conjunto de elementos que trabajan sobre una responsabilidad común.

2.2.4.2 Paquetes identificados

A partir del análisis de clases y casos de uso se identifican los siguientes paquetes principales:

Paquete	Descripción	Principales elementos
Usuarios	Gestiona las cuentas, roles y permisos de acceso.	Usuario, Cliente, Rol
Catálogo	Administra la información de los productos disponibles.	Producto, Categoría, Talla, Color
Temporadas y Colecciones	Organiza los productos según temporadas y colecciones comerciales.	Temporada, Colección
Sucursales	Representa y administra las tiendas físicas de la empresa.	Sucursal
Proveedores	Gestiona la información de los proveedores y su relación con los productos.	Proveedor
Inventario	Controla las existencias y movimientos de productos por sucursal.	Inventario, MovimientoInventario
Reservas	Gestiona las reservas realizadas por los clientes y su atención en sucursal.	Reserva, DetalleReserva
Ventas	Gestiona las compras digitales y ventas presenciales.	Venta, DetalleVenta
Pagos	Gestiona la información asociada a los pagos realizados.	Pago
Comprobantes	Gestiona los comprobantes generados por las ventas.	Comprobante
Promociones	Administra las promociones aplicables a los productos.	Promoción
Reportes	Consolida información para indicadores y consultas administrativas.	Reporte, Indicador
Inteligencia Artificial	Agrupar las funcionalidades que utilizan servicios de IA.	AsistenteIA, Recomendación, ReporteIA
Probador Virtual	Agrupar las funcionalidades relacionadas con la visualización virtual de prendas.	ProbadorVirtual, PrendaVirtual

La separación propuesta permite mantener diferenciadas las principales responsabilidades del negocio. Por ejemplo, la gestión de inventario se mantiene separada de las ventas, aunque ambas áreas están relacionadas, debido a que el inventario posee sus propias reglas y operaciones.

2.2.4.3 Dependencias entre paquetes

Los paquetes identificados no funcionan de manera completamente independiente. Existen relaciones entre ellos que deberán ser consideradas durante el diseño.

Las principales dependencias son:

Usuarios → funcionalidades del sistema

El paquete Usuarios proporciona la información necesaria para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades de acuerdo con el rol correspondiente.

Catálogo → Inventario

Los productos definidos en el catálogo deben estar relacionados con la información de existencia para determinar qué productos, tallas y colores están disponibles.

Catálogo → Reservas

Las reservas utilizan información de los productos que el cliente desea seleccionar para posteriormente probarlos en una sucursal.

Catálogo → Ventas

Las ventas contienen los productos adquiridos por el cliente, por lo que dependen de la información definida en el catálogo.

Sucursales → Inventario

El inventario debe mantener las existencias asociadas a una sucursal determinada, permitiendo conocer dónde se encuentra disponible un producto.

Sucursales → Reservas

Las reservas deben estar asociadas a una sucursal donde el cliente desea realizar la prueba física de las prendas.

Inventario → Ventas

Cuando se registra una venta, las existencias correspondientes deben actualizarse.

Inventario → Reservas

Las reservas afectan la disponibilidad de determinados productos y deben ser consideradas al consultar las existencias.

Ventas → Pagos

Las operaciones de compra requieren registrar la información relacionada con el pago correspondiente.

Ventas → Comprobantes

Una venta puede generar un comprobante que permita registrar la operación realizada.

Ventas e Inventario → Reportes

Los reportes administrativos utilizan información generada por las operaciones de ventas e inventario.

Catálogo → Inteligencia Artificial

El servicio de IA puede utilizar la información de los productos para proporcionar recomendaciones y asistencia al cliente.

Catálogo → Probador Virtual

El probador virtual requiere información de los productos y sus características para permitir la visualización de las prendas.

2.2.4.4 Organización funcional

La organización de los paquetes permite identificar cuatro grandes grupos funcionales dentro de la plataforma:

Gestión administrativa: comprende usuarios, proveedores, sucursales, temporadas, colecciones y promociones.

Gestión comercial: comprende catálogo, inventario, reservas, ventas, pagos y comprobantes.

Servicios de apoyo: comprende reportes y funcionalidades que permiten obtener información para la administración.

Servicios inteligentes: comprende inteligencia artificial y probador virtual.

Esta organización permite mantener una separación lógica de las responsabilidades y facilita que las funcionalidades puedan evolucionar sin afectar innecesariamente a otras áreas del sistema.

2.2.4.5 Relación con los ciclos de desarrollo

La organización de paquetes también permite relacionar las funcionalidades con los cuatro ciclos definidos para el proyecto.

En el **Ciclo 1** se establecen principalmente los paquetes relacionados con usuarios, catálogo, temporadas, colecciones, sucursales, proveedores e inventario.

En el **Ciclo 2** se incorporan principalmente reservas, ventas y pagos, utilizando la información definida durante el primer ciclo.

En el **Ciclo 3** se fortalecen las operaciones presenciales, comprobantes, promociones y reportes.

En el **Ciclo 4** se incorporan los servicios de inteligencia artificial y el probador virtual.

Esta organización permite que cada ciclo agregue nuevas funcionalidades sobre una base previamente analizada, manteniendo la coherencia entre los diferentes modelos del sistema.

2.2.4.6 Resultado del análisis de paquetes

Como resultado del análisis se obtiene una organización lógica de las principales áreas funcionales de la plataforma y de las dependencias existentes entre ellas.

Los paquetes identificados servirán como referencia para el diseño de la arquitectura, la organización de los componentes del sistema y la posterior implementación.

El análisis también permite establecer una base para representar gráficamente las dependencias entre los diferentes paquetes mediante UML.

Diagrama pendiente: Diagrama de paquetes.

2.3. Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1 Diseño de Arquitectura

El diseño de arquitectura tiene como objetivo definir la estructura que tendrá la solución tecnológica de la plataforma, estableciendo la organización de sus componentes y la forma en que estos se comunicarán para proporcionar las funcionalidades identificadas durante el análisis.

A partir del análisis arquitectónico realizado anteriormente, se establece una arquitectura que separa las interfaces de usuario, los servicios de negocio, la persistencia de datos y las integraciones con servicios externos.

La solución estará compuesta principalmente por una aplicación web, una aplicación móvil, un backend centralizado mediante API REST, una base de datos PostgreSQL y servicios externos para pagos, inteligencia artificial y realidad aumentada.

2.3.1.1 Arquitectura general

La arquitectura propuesta se organiza en los siguientes niveles:

Capa de presentación

Está conformada por las aplicaciones que interactúan directamente con los usuarios:

- **React:** aplicación web orientada principalmente a las funciones administrativas y de gestión.
- **React Native:** aplicación móvil orientada principalmente a las funcionalidades del cliente.

Ambas aplicaciones consumirán los servicios proporcionados por el backend mediante solicitudes HTTP/REST.

Capa de aplicación y negocio

Está conformada por el backend desarrollado con **Python + NestJS**.

Esta capa será responsable de:

- Gestionar las solicitudes provenientes de las aplicaciones cliente.
- Aplicar las reglas de negocio.
- Validar las operaciones.
- Coordinar las operaciones de usuarios, catálogo, inventario, reservas y ventas.
- Gestionar las operaciones de pago.
- Consultar y modificar la información almacenada.
- Coordinar la comunicación con servicios externos.

Capa de persistencia

Está conformada por **PostgreSQL**, donde se almacenará la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

La base de datos almacenará información relacionada con usuarios, clientes, productos, categorías, tallas, colores, sucursales, proveedores, inventario, reservas, ventas, pagos, comprobantes, promociones y demás información requerida por el sistema.

Capa de integración

Esta capa representa las comunicaciones con servicios externos utilizados por la plataforma:

- Pasarela de pagos.
- Servicio de inteligencia artificial.
- Servicio o tecnología de realidad aumentada.

2.3.1.2 Componentes principales

Los principales componentes de la solución son:

Componente	Tecnología	Función
Aplicación Web	React	Administración y operaciones desde navegador.
Aplicación Móvil	React Native	Funcionalidades orientadas al cliente.
API Backend	Python + NestJS	Servicios REST y lógica de negocio.
Base de Datos	PostgreSQL	Persistencia de la información.
Servicio de Pagos	Pasarela de pago	Procesamiento de pagos electrónicos.
Servicio de IA	API de IA	Asistencia, recomendaciones y generación de reportes.
Servicio de RA	Tecnología compatible con móvil	Implementación del probador virtual.

Estas tecnologías corresponden a las establecidas en el enunciado del proyecto, que define NestJS para backend, React para web, React Native para móvil, PostgreSQL para base de datos e integración mediante API para IA.

2.3.1.3 Comunicación entre componentes

La comunicación principal seguirá el siguiente flujo:

Aplicación Web / Aplicación Móvil → API REST → Lógica de negocio → Persistencia

Cuando una operación requiera un servicio externo, el backend actuará como intermediario.

Por ejemplo, para una compra digital:

Cliente → Aplicación → API → Validación de compra → Pasarela de pago → Confirmación → Actualización de inventario → Base de datos

Para una recomendación:

Cliente → Aplicación → API → Servicio de IA → Resultado → Aplicación

De esta manera, las aplicaciones cliente no accederán directamente a la base de datos ni a los servicios externos.

2.3.1.4 Organización del backend

El backend será organizado por módulos funcionales, manteniendo separadas las responsabilidades identificadas durante el análisis.

Entre los principales módulos se consideran:

- Autenticación y usuarios.
- Catálogo.
- Sucursales.
- Proveedores.
- Inventario.
- Reservas.
- Ventas.
- Pagos.
- Promociones.
- Reportes.
- Inteligencia artificial.
- Probador virtual.

Esta organización permitirá que cada módulo concentre las operaciones relacionadas con un área específica del sistema.

2.3.1.5 Consideraciones de seguridad

La arquitectura deberá considerar mecanismos para proteger la información y las operaciones realizadas por los usuarios.

Entre las principales medidas se consideran:

- Autenticación de usuarios.
- Control de acceso mediante roles y permisos.

- Protección de credenciales.
- Comunicación mediante protocolos seguros.
- Validación de las solicitudes recibidas por la API.
- Manejo seguro de las operaciones de pago.
- Uso de entornos de prueba para las operaciones de pago durante el desarrollo académico.

Estas consideraciones se relacionan con los requisitos no funcionales de seguridad y seguridad transaccional definidos en el proyecto.

2.3.1.6 Escalabilidad y mantenimiento

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas sucursales y ciudades sin realizar modificaciones estructurales importantes.

La separación entre las aplicaciones cliente, el backend, la base de datos y los servicios externos también permitirá realizar modificaciones o ampliaciones de una parte del sistema reduciendo el impacto sobre los demás componentes.

Por ejemplo, la incorporación de una nueva sucursal deberá realizarse principalmente mediante la gestión de la información correspondiente, sin necesidad de crear una aplicación independiente para cada sucursal.

2.3.1.7 Relación con el desarrollo por ciclos

La arquitectura será implementada progresivamente durante los cuatro ciclos del proyecto.

- **Ciclo 1:** base de usuarios, catálogo, sucursales, proveedores e inventario.
- **Ciclo 2:** catálogo de consulta, carrito, compras, pagos y reservas.
- **Ciclo 3:** ventas presenciales, pagos en caja, promociones, comprobantes y reportes.
- **Ciclo 4:** inteligencia artificial y probador virtual.

La arquitectura se mantiene como una estructura común durante los ciclos, incorporando progresivamente nuevas funcionalidades.

2.3.1.8 Resultado del diseño arquitectónico

Como resultado se establece una arquitectura basada en aplicaciones cliente web y móvil que consumen servicios REST proporcionados por un backend desarrollado con NestJS.

El backend centraliza la lógica de negocio y gestiona la comunicación con PostgreSQL y los servicios externos necesarios para pagos, inteligencia artificial y realidad aumentada.

Esta estructura proporciona una base para continuar con el diseño detallado de los casos de uso y posteriormente con el diseño de la base de datos.

Diagrama pendiente: Diagrama de arquitectura.

2.3.2 Diseño de Casos de Uso

El diseño de casos de uso tiene como finalidad definir la interacción entre los diferentes elementos del sistema necesarios para ejecutar las funcionalidades identificadas durante el análisis.

En esta etapa se toman los resultados del análisis de casos de uso y se establece una estructura de colaboración entre las interfaces, los componentes de negocio y los elementos de persistencia. El objetivo es determinar cómo se procesarán las solicitudes realizadas por los actores y cómo se obtendrán o modificarán los datos necesarios.

2.3.2.1 Elementos participantes

Para el diseño de los casos de uso se consideran principalmente:

- **Actor:** inicia o participa en la operación.
- **Interfaz:** recibe las acciones del usuario y presenta los resultados.
- **Controlador o servicio:** coordina la ejecución del caso de uso.
- **Entidades:** representan la información utilizada durante la operación.
- **Servicios externos:** participan cuando la funcionalidad requiere pagos, inteligencia artificial o realidad aumentada.

Esta separación permite mantener las responsabilidades diferenciadas y facilita posteriormente la implementación del sistema.

2.3.2.2 Diseño de las principales interacciones

Las interacciones se diseñan considerando el flujo general de cada funcionalidad.

Por ejemplo, para **CU16 – Realizar compra**, el flujo de diseño será:

1. El Cliente selecciona los productos mediante la interfaz.
2. La interfaz solicita al backend la información de la compra.
3. El servicio de compra valida los productos y su disponibilidad.
4. Se genera la operación de venta.
5. El sistema solicita el procesamiento del pago cuando corresponde.
6. El Servicio de Pagos devuelve el resultado de la operación.
7. Si el pago es exitoso, se confirma la venta.
8. Se actualiza el inventario.
9. Se genera el comprobante correspondiente.
10. El resultado se devuelve al Cliente.

Para **CU19 – Gestionar reserva**, la interacción principal será:

1. El Cliente selecciona los productos.
2. El sistema consulta la disponibilidad.
3. El Cliente selecciona la sucursal.
4. Se registra la reserva.
5. El sistema actualiza el estado correspondiente de los productos.
6. La sucursal puede consultar y gestionar la reserva.

Para **CU23 – Utilizar probador virtual**:

1. El Cliente selecciona una prenda.
2. La aplicación móvil obtiene la información del producto.
3. Se activa la funcionalidad de cámara.
4. El servicio de realidad aumentada procesa la visualización.

5. El Cliente observa la representación virtual de la prenda.

Para **CU25 – Obtener recomendaciones personalizadas**:

1. El Cliente solicita recomendaciones.
2. El sistema obtiene la información disponible sobre preferencias o historial.
3. El backend envía la información necesaria al Servicio de IA.
4. El Servicio de IA genera las recomendaciones.
5. El sistema devuelve los resultados al Cliente.

2.3.2.3 Diseño de relaciones entre casos de uso

Durante el diseño se consideran las relaciones existentes entre funcionalidades.

Algunas operaciones son reutilizadas por diferentes casos de uso. Por ejemplo:

- La autenticación puede ser necesaria para diferentes operaciones del cliente.
- La consulta de disponibilidad puede ser utilizada durante una reserva y durante una compra.
- La información del catálogo es utilizada por las operaciones de consulta, reserva, compra y probador virtual.
- La actualización del inventario está relacionada con las operaciones que modifican las existencias.
- El procesamiento del pago electrónico participa en las compras digitales.

Estas relaciones serán representadas mediante las relaciones UML correspondientes cuando se elaboren los diagramas definitivos.

2.3.2.4 Diseño por ciclos

El diseño de los casos de uso se implementará progresivamente de acuerdo con los cuatro ciclos definidos para el proyecto.

Ciclo 1 – Fundamentos y gestión del sistema

Se diseñan principalmente las interacciones relacionadas con usuarios, productos, categorías, sucursales, proveedores e inventario.

Ciclo 2 – Catálogo, reservas y compra

Se diseñan las interacciones relacionadas con consultas del catálogo, disponibilidad, carrito, compras, pagos e implementación de reservas.

Ciclo 3 – Operaciones presenciales y administración comercial

Se diseñan las interacciones relacionadas con ventas presenciales, pagos en caja, promociones, comprobantes e indicadores.

Ciclo 4 – Inteligencia y experiencia avanzada

Se diseñan las interacciones relacionadas con el probador virtual, asistente de IA, recomendaciones y reportes generados mediante IA.

2.3.2.5 Consideraciones de diseño

El diseño de los casos de uso deberá mantener las siguientes consideraciones:

- Las aplicaciones web y móvil utilizarán los servicios proporcionados por el backend.
- Las reglas de negocio estarán centralizadas en el backend.
- Las operaciones que modifiquen información deberán validarse antes de actualizar la base de datos.
- Las operaciones de pago deberán recibir una respuesta del servicio de pagos antes de confirmar una compra digital.
- Las operaciones de inventario deberán mantener consistencia con las ventas y reservas.
- Los servicios externos no deberán acceder directamente a la base de datos.
- Las funcionalidades de IA y realidad aumentada deberán integrarse con el sistema mediante los mecanismos definidos en la arquitectura.

2.3.2.6 Resultado del diseño

Como resultado se establece la forma general en que los actores, interfaces, servicios, entidades y sistemas externos colaborarán para ejecutar los casos de uso.

Este diseño servirá como base para elaborar los diagramas de interacción correspondientes y para definir posteriormente las estructuras de datos y clases que serán implementadas.

Diagramas pendientes: diagramas de secuencia/comunicación de los casos de uso seleccionados.

2.3.3 Diseño de Datos

El diseño de datos tiene como objetivo definir la estructura de información que será utilizada por la plataforma, estableciendo las principales entidades, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

Este diseño toma como base las clases identificadas durante el análisis y las transforma en una estructura orientada a la persistencia de información. La base de datos seleccionada para el proyecto es PostgreSQL.

El modelo deberá permitir gestionar la información relacionada con clientes, productos, sucursales, inventario, reservas, ventas, pagos, proveedores y demás operaciones de la plataforma.

2.3.3.1 Principales entidades

Las principales entidades consideradas son:

Entidad	Propósito
Usuario	Almacenar las cuentas de acceso al sistema.
Rol	Definir los roles y niveles de acceso.
Cliente	Almacenar la información específica de los clientes.
Producto	Registrar la información general de cada producto.
Categoría	Clasificar los productos.
Talla	Registrar las tallas disponibles.
Color	Registrar los colores disponibles.
Sucursal	Registrar las tiendas físicas de la empresa.
Proveedor	Registrar los proveedores de productos.
Temporada	Registrar las temporadas comerciales.
Colección	Registrar las colecciones de productos.
Inventario	Controlar las existencias de productos por sucursal.
MovimientoInventario	Registrar entradas, salidas y otros movimientos de inventario.
Reserva	Registrar las reservas realizadas por los clientes.
DetalleReserva	Registrar los productos incluidos en una reserva.
Carrito	Representar el carrito de compras del cliente.
DetalleCarrito	Registrar los productos incluidos en el carrito.
Venta	Registrar las compras y ventas realizadas.
DetalleVenta	Registrar los productos incluidos en una venta.
Pago	Registrar la información relacionada con los pagos.
Comprobante	Registrar los comprobantes asociados a las ventas.
Promoción	Registrar promociones aplicables a los productos.

2.3.3.2 Relaciones principales

Las principales relaciones consideradas para el diseño son:

- Un **Usuario** pertenece a un **Rol**.
- Un **Cliente** está asociado a un **Usuario**.
- Una **Categoría** puede contener varios **Productos**.
- Un **Producto** puede relacionarse con diferentes **Tallas** y **Colores**.
- Un **Producto** puede pertenecer a una **Temporada** y una **Colección**.
- Un **Proveedor** puede proporcionar varios **Productos**.
- Una **Sucursal** posee registros de **Inventario**.
- Cada registro de inventario identifica el producto, talla, color y sucursal correspondiente.
- Un **Inventario** puede generar diferentes **Movimientos de Inventario**.
- Un **Cliente** puede realizar varias **Reservas**.
- Una **Reserva** puede contener varios **Detalles de Reserva**.
- Un **Cliente** puede disponer de un **Carrito**.
- Un **Carrito** puede contener varios **Detalles de Carrito**.
- Una **Venta** puede contener varios **Detalles de Venta**.
- Una **Venta** puede estar asociada a un **Pago**.
- Una **Venta** puede generar un **Comprobante**.
- Una **Promoción** puede asociarse a uno o varios productos.

2.3.3.3 Información del inventario

Uno de los aspectos principales del diseño de datos es el control de existencias.

La disponibilidad de una prenda deberá poder determinarse considerando como mínimo:

- Producto.

- Talla.
- Color.
- Sucursal.
- Temporada.
- Estado de la existencia.

Esto permitirá diferenciar productos disponibles, reservados, vendidos, agotados o próximos a ingresar, de acuerdo con las necesidades establecidas para la plataforma.

El inventario también deberá registrar sus movimientos para mantener un historial de entradas, salidas y modificaciones.

2.3.3.4 Información de reservas

Las reservas deberán mantener la información necesaria para identificar:

- Cliente que realiza la reserva.
- Sucursal seleccionada.
- Fecha y horario solicitado.
- Estado de la reserva.
- Productos incluidos.
- Cantidad de cada producto reservado.

La separación entre **Reserva** y **DetalleReserva** permitirá que una misma reserva contenga múltiples prendas, cumpliendo con el requisito de permitir al cliente reservar varias prendas para probarlas posteriormente.

2.3.3.5 Información de ventas y pagos

Las ventas se dividirán en una entidad principal y su correspondiente detalle.

La entidad **Venta** almacenará información general de la operación, mientras que **DetalleVenta** permitirá registrar los productos adquiridos.

Los pagos estarán relacionados con la venta correspondiente y deberán permitir diferenciar las operaciones realizadas mediante los mecanismos disponibles.

En el caso de compras digitales, el sistema deberá integrarse con la pasarela de pago. En las ventas presenciales, el pago será registrado desde el punto de caja.

2.3.3.6 Integridad y consistencia de los datos

El diseño deberá considerar mecanismos que permitan mantener la integridad de la información.

Entre ellos se consideran:

- Claves primarias para identificar registros.
- Claves foráneas para establecer relaciones.
- Restricciones de unicidad cuando correspondan.
- Validación de valores obligatorios.
- Restricciones sobre cantidades y estados.
- Integridad referencial entre las entidades relacionadas.

Estas medidas permitirán evitar registros inconsistentes y mantener la relación correcta entre las operaciones comerciales.

2.3.3.7 Normalización

El diseño de la base de datos buscará evitar la duplicación innecesaria de información mediante la separación de entidades relacionadas.

Por ejemplo, los datos de un producto no deberán repetirse en cada venta. La venta almacenará la referencia correspondiente al producto mediante su detalle.

De igual manera, las tallas, colores, categorías, sucursales y proveedores se mantendrán como entidades independientes relacionadas con los productos.

La normalización permitirá mejorar la consistencia y facilitar el mantenimiento de la información.

2.3.3.8 Resultado del diseño de datos

Como resultado se establece un modelo de datos orientado a PostgreSQL, compuesto por las principales entidades necesarias para soportar las funcionalidades de la plataforma.

El modelo servirá como base para la creación de la base de datos durante la implementación y permitirá mantener la trazabilidad entre las clases identificadas durante el análisis y las estructuras persistentes del sistema.

Diagrama pendiente: Diagrama de clases persistentes / modelo de datos.

2.4. Flujo de trabajo: Implementación

2.4.1 Elección de Plataforma

La elección de plataforma consiste en definir las tecnologías que serán utilizadas para llevar a cabo la implementación de la solución diseñada en las etapas anteriores.

La selección considera las necesidades de la plataforma, el desarrollo de una aplicación web y una aplicación móvil, la implementación de una API para la comunicación entre los clientes y el servidor, la persistencia de información y la integración con servicios externos.

2.4.1.1 Tecnologías seleccionadas

Para la implementación del proyecto se utilizarán las siguientes tecnologías:

Componente	Tecnología	Utilización
Frontend web	React	Desarrollo de la interfaz web de la plataforma.
Aplicación móvil	React Native	Desarrollo de la aplicación móvil orientada principalmente al cliente.
Backend	NestJS	Desarrollo de la API y lógica de negocio.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento y persistencia de la información.
Inteligencia Artificial	API de IA	Implementación de asistencia, recomendaciones y funcionalidades generativas.
Pagos	Pasarela de pago	Procesamiento de pagos electrónicos.
Realidad aumentada	Tecnología compatible con la aplicación móvil	Implementación del probador virtual.

2.4.1.2 Frontend Web

Se utilizará **React** para desarrollar la aplicación web.

La aplicación web permitirá principalmente gestionar las funcionalidades administrativas y operativas de la plataforma, además de proporcionar las interfaces necesarias para las operaciones que se encuentren disponibles para los clientes.

Entre las principales funcionalidades se consideran:

- Gestión de usuarios y roles.
- Gestión de productos.
- Gestión de categorías, tallas y colores.

- Gestión de sucursales.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de temporadas y colecciones.
- Gestión de inventario.
- Gestión de reservas.
- Gestión de ventas.
- Gestión de promociones.
- Consulta de reportes e indicadores.

La aplicación web consumirá los servicios proporcionados por el backend mediante la API.

2.4.1.3 Aplicación Móvil

Se utilizará **React Native** para desarrollar la aplicación móvil.

La aplicación estará orientada principalmente a los clientes y permitirá acceder a las funcionalidades comerciales de la plataforma desde dispositivos móviles.

Entre las principales funcionalidades se consideran:

- Registro e inicio de sesión.
- Consulta del catálogo.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Consulta de disponibilidad por sucursal.
- Gestión del carrito.
- Compras digitales.
- Reservas de prendas.
- Consulta del historial de compras.
- Asistente de inteligencia artificial.
- Recomendaciones personalizadas.

- Probador virtual.

La aplicación móvil utilizará los servicios proporcionados por el backend para las operaciones que requieran información centralizada.

2.4.1.4 Backend

Se utilizará **NestJS** para desarrollar el backend de la plataforma.

El backend será responsable de proporcionar la API que utilizarán las aplicaciones web y móvil, además de centralizar la lógica de negocio.

Entre sus principales responsabilidades estarán:

- Autenticación y gestión de usuarios.
- Gestión del catálogo.
- Gestión de inventario.
- Gestión de sucursales.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de reservas.
- Gestión de ventas.
- Gestión de pagos.
- Gestión de promociones.
- Generación de reportes.
- Integración con servicios externos.

2.4.1.5 Base de Datos

Se utilizará **PostgreSQL** como sistema gestor de base de datos.

La base de datos almacenará la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma, incluyendo:

- Usuarios y clientes.
- Roles y permisos.
- Productos.

- Categorías.
- Tallas y colores.
- Sucursales.
- Proveedores.
- Temporadas y colecciones.
- Inventario.
- Reservas.
- Ventas.
- Pagos.
- Comprobantes.
- Promociones.

La estructura de la base de datos se implementará tomando como referencia el diseño de datos realizado en la sección 2.3.3.

2.4.1.6 Integración de servicios externos

La plataforma contará con servicios externos para cubrir funcionalidades específicas.

La **inteligencia artificial** será utilizada para proporcionar asistencia al cliente, recomendaciones y funcionalidades de generación de información.

La **pasarela de pagos** permitirá procesar las operaciones correspondientes a las compras digitales.

La **realidad aumentada** será utilizada principalmente desde la aplicación móvil para implementar el probador virtual.

Estos servicios se integrarán mediante mecanismos de comunicación definidos entre el backend y cada servicio correspondiente.

2.4.1.7 Criterios de selección

La selección de las tecnologías considera:

- Compatibilidad con las funcionalidades requeridas.
- Separación entre frontend, aplicación móvil y backend.

- Posibilidad de reutilizar servicios mediante una API.
- Facilidad de mantenimiento.
- Organización modular del sistema.
- Capacidad de integración con servicios externos.
- Posibilidad de despliegue de la solución en la nube.
- Tiempo disponible para desarrollar el MVP.

2.4.1.8 Resultado

Como resultado se establece la siguiente plataforma tecnológica:

React → NestJS → PostgreSQL

para la aplicación web, mientras que:

React Native → NestJS → PostgreSQL

será la estructura principal de la aplicación móvil.

Sobre esta estructura se integrarán los servicios de inteligencia artificial, pagos y realidad aumentada requeridos por el proyecto.

2.4.3 Implementación de Subsistema

La implementación de subsistemas consiste en llevar a la práctica los módulos funcionales definidos durante las etapas de análisis y diseño. Cada subsistema agrupa funcionalidades relacionadas y permite organizar el desarrollo de la plataforma de acuerdo con las responsabilidades identificadas.

La implementación se realizará de forma progresiva, siguiendo los cuatro ciclos establecidos para el proyecto y manteniendo la separación entre la interfaz web, la aplicación móvil, el backend y la persistencia de datos.

2.4.3.1 Subsistema de Usuarios y Seguridad

Este subsistema será responsable de gestionar el acceso a la plataforma y los permisos de los diferentes usuarios.

Incluye principalmente:

- Registro de clientes.
- Inicio de sesión.

- Gestión de usuarios.
- Gestión de roles y permisos.
- Control de acceso a funcionalidades.

El backend será responsable de validar las operaciones relacionadas con autenticación y autorización.

2.4.3.2 Subsistema de Catálogo

Este subsistema administrará la información de los productos disponibles en la plataforma.

Incluye:

- Productos.
- Categorías.
- Tallas.
- Colores.
- Temporadas.
- Colecciones.
- Proveedores.

Permitirá mantener la información necesaria para presentar los productos al cliente y relacionarlos con el inventario.

2.4.3.3 Subsistema de Inventario

El subsistema de inventario permitirá controlar las existencias de productos en las diferentes sucursales.

Deberá considerar:

- Producto.
- Talla.
- Color.
- Sucursal.

- Estado de disponibilidad.
- Movimientos de inventario.

Este subsistema se relacionará directamente con las reservas y ventas para mantener actualizadas las existencias.

2.4.3.4 Subsistema de Reservas

Este subsistema permitirá gestionar las reservas de prendas realizadas por los clientes.

Sus principales funciones serán:

- Crear reservas.
- Seleccionar múltiples prendas.
- Seleccionar la sucursal.
- Registrar fecha y horario solicitado.
- Consultar el estado de una reserva.
- Gestionar las reservas desde la sucursal.

La información de las reservas deberá relacionarse con el inventario para controlar la disponibilidad de las prendas.

2.4.3.5 Subsistema de Compras y Ventas

Este subsistema gestionará las operaciones comerciales de la plataforma.

Comprende:

- Carrito de compras.
- Compras digitales.
- Ventas presenciales.
- Detalle de ventas.
- Historial de compras.
- Actualización del inventario.

El subsistema deberá permitir diferenciar las operaciones realizadas mediante la plataforma digital de aquellas registradas directamente en una sucursal.

2.4.3.6 Subsistema de Pagos y Comprobantes

Este subsistema gestionará la información relacionada con los pagos y comprobantes de las operaciones comerciales.

Comprende:

- Pagos electrónicos.
- Pagos presenciales.
- Estado de las transacciones.
- Registro de pagos.
- Generación de comprobantes.

Para las compras digitales se establecerá la comunicación con la pasarela de pagos correspondiente.

2.4.3.7 Subsistema de Promociones

Este subsistema permitirá administrar las promociones aplicables a los productos.

Permitirá definir y gestionar las condiciones necesarias para aplicar promociones durante las operaciones comerciales.

La información de promociones podrá ser utilizada durante las consultas del catálogo y durante el proceso de compra.

2.4.3.8 Subsistema de Reportes

El subsistema de reportes permitirá consultar información consolidada de las operaciones de la plataforma.

Entre la información considerada se encuentra:

- Ventas.
- Inventario.
- Reservas.
- Productos.

- Indicadores empresariales.

Los reportes estarán orientados principalmente a los usuarios administrativos y podrán servir como base para las funcionalidades de generación mediante inteligencia artificial.

2.4.3.9 Subsistema de Inteligencia Artificial

Este subsistema incorporará las funcionalidades de inteligencia artificial definidas para la plataforma.

Sus principales funciones serán:

- Asistencia al cliente.
- Recomendación de productos.
- Generación de información mediante IA.
- Generación de reportes mediante solicitudes del usuario.

El subsistema utilizará un servicio externo de inteligencia artificial mediante API.

2.4.3.10 Subsistema de Probador Virtual

Este subsistema estará orientado a la funcionalidad de probador virtual.

Permitirá al cliente utilizar la aplicación móvil para visualizar una prenda de manera virtual mediante las capacidades de realidad aumentada disponibles.

El subsistema utilizará información del catálogo para identificar el producto seleccionado y deberá integrarse principalmente con la aplicación móvil.

2.4.3.11 Integración de los subsistemas

Los diferentes subsistemas estarán relacionados entre sí para permitir el funcionamiento integral de la plataforma.

Las relaciones principales serán:

Usuarios → Todos los subsistemas que requieran autenticación y permisos

Catálogo → Inventario, Reservas, Ventas, Probador Virtual e IA

Inventario → Reservas y Ventas

Reservas → Inventario y Sucursales

Ventas → Inventario, Pagos y Comprobantes

Ventas + Inventario → Reportes

Catálogo → IA y Probador Virtual

Esta integración será coordinada principalmente por el backend mediante los servicios proporcionados por la API.

2.4.3.12 Implementación por ciclos

Los subsistemas se implementarán progresivamente:

Ciclo	Subsistemas principales
Ciclo 1	Usuarios y Seguridad, Catálogo, Sucursales, Proveedores e Inventario.
Ciclo 2	Reservas, Compras y Ventas, Pagos.
Ciclo 3	Ventas presenciales, Comprobantes, Promociones y Reportes.
Ciclo 4	Inteligencia Artificial y Probador Virtual.

Esta distribución permite implementar primero las funcionalidades fundamentales y utilizar sus resultados como base para los ciclos posteriores.

2.4.3.13 Resultado de la implementación de subsistemas

Como resultado se establece una división funcional de la plataforma en subsistemas relacionados entre sí, permitiendo organizar el desarrollo y mantener separadas las diferentes responsabilidades del sistema.

La implementación de estos subsistemas permitirá construir progresivamente la solución definida en las etapas de requisitos, análisis y diseño, manteniendo la arquitectura basada en **React, React Native, NestJS y PostgreSQL**.

Diagramas pendientes: diagramas de componentes y/o módulos de implementación.

2.5 Flujo de trabajo: Pruebas

Las pruebas tienen como objetivo verificar que las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos establecidos para la plataforma y que el sistema responda correctamente ante las diferentes situaciones previstas.

Las pruebas se realizarán tomando como referencia los casos de uso, los requisitos funcionales y no funcionales y los diferentes subsistemas implementados.

2.5.1 Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas estará orientada principalmente a comprobar el funcionamiento de las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario y de los diferentes componentes que participan en cada operación.

Se considerarán principalmente:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de validación.
- Pruebas de interfaz.
- Pruebas de servicios externos.

2.5.2 Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales permitirán verificar que cada caso de uso cumpla con el comportamiento esperado.

Se comprobarán, entre otras, las siguientes funcionalidades:

Área	Funcionalidades a verificar
Usuarios	Registro, inicio de sesión, roles y permisos.
Catálogo	Consulta, búsqueda, filtros, tallas y colores.
Inventario	Disponibilidad y actualización de existencias.
Reservas	Creación, consulta y gestión de reservas.
Compras	Carrito y registro de compras.
Pagos	Procesamiento y resultado de pagos.
Ventas	Ventas digitales y presenciales.
Promociones	Aplicación de promociones.
Reportes	Consulta de información e indicadores.
IA	Asistencia y recomendaciones.
Probador virtual	Acceso y funcionamiento de la funcionalidad desde móvil.

2.5.3 Pruebas de integración

Las pruebas de integración permitirán comprobar la comunicación entre los diferentes componentes de la plataforma.

Se verificará principalmente:

- React con la API de NestJS.
- React Native con la API de NestJS.
- NestJS con PostgreSQL.
- Backend con la pasarela de pagos.
- Backend con el servicio de inteligencia artificial.
- Aplicación móvil con la funcionalidad de realidad aumentada.

Estas pruebas permitirán detectar problemas de comunicación, intercambio de datos o procesamiento entre componentes.

2.5.4 Pruebas de validación

Las pruebas de validación comprobarán que las operaciones rechacen información incorrecta o situaciones que no cumplan las reglas del sistema.

Algunos ejemplos son:

- Intentar iniciar sesión con credenciales incorrectas.
- Registrar información obligatoria incompleta.
- Realizar una compra sin productos disponibles.
- Reservar una prenda sin existencia disponible.
- Procesar una operación con información inválida.
- Intentar acceder a funcionalidades sin los permisos correspondientes.

2.5.5 Pruebas de interfaz

Se verificará que las interfaces web y móvil permitan realizar correctamente las operaciones previstas.

Se comprobarán aspectos como:

- Navegación entre pantallas.
- Formularios.
- Mensajes de validación.
- Visualización de productos.

- Filtros y búsquedas.
- Carrito de compras.
- Flujo de reserva.
- Flujo de compra.
- Visualización de resultados.

2.5.6 Pruebas de servicios externos

Las integraciones externas serán verificadas utilizando los entornos o mecanismos de prueba disponibles para cada servicio.

Se comprobará principalmente:

- Comunicación con la pasarela de pagos.
- Recepción del resultado de una transacción.
- Comunicación con el servicio de IA.
- Obtención de respuestas del servicio de IA.
- Funcionamiento de la funcionalidad de realidad aumentada en dispositivos compatibles.

Las operaciones de pago deberán utilizar mecanismos seguros y entornos de prueba durante el desarrollo académico, de acuerdo con los requisitos establecidos para el proyecto.

2.5.7 Casos de prueba

Los casos de prueba se definirán a partir de los casos de uso desarrollados durante el proyecto.

Cada caso de prueba deberá considerar como mínimo:

- Identificador.
- Funcionalidad a probar.
- Precondiciones.
 - Datos de entrada.

- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Estado de la prueba.

Por ejemplo:

ID	Funcionalidad	Entrada	Resultado esperado
CP01	Inicio de sesión	Credenciales válidas	Acceso autorizado.
CP02	Inicio de sesión	Credenciales inválidas	Acceso rechazado.
CP03	Consulta de disponibilidad	Producto + sucursal	Mostrar existencia disponible.
CP04	Reserva	Productos disponibles	Reserva registrada correctamente.
CP05	Compra	Carrito válido + pago aprobado	Compra registrada e inventario actualizado.
CP06	Compra	Pago rechazado	Compra no confirmada.
CP07	Recomendación IA	Solicitud del cliente	Mostrar recomendaciones.
CP08	Probador virtual	Producto seleccionado	Mostrar funcionalidad de prueba virtual.

2.5.8 Resultado de las pruebas

Los resultados obtenidos durante las pruebas permitirán determinar si las funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos definidos.

Cuando una prueba presente un resultado diferente al esperado, se registrará el problema para su corrección y posterior ejecución nuevamente.

De esta manera, las pruebas permitirán verificar progresivamente la calidad y funcionamiento del sistema antes de su presentación final.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2.^a ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2005. 496 p. ISBN 978-0-321-26797-9.

KRuchten, Philippe. *The Rational Unified Process: An Introduction*. 3.^a ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004. 336 p. ISBN 978-0-321-19770-2.

LAUDON, Kenneth C.; TRAVER, Carol G. *E-Commerce 2023: Business, Technology, Society*. 17.^a ed. Pearson, 2023. ISBN 978-0-13-804339-1.

Organismos y estándares

OECD. *The 2025 OECD Definition of E-commerce and Guidelines for Interpretation*. Paris: OECD Publishing, 2025. DOI: 10.1787/2254f1de-en.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5*. 2015.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. 2017.

Plataformas y comercio electrónico

AMAZON. *About Us*. Amazon. Sitio oficial.

ALIBABA GROUP. *Introduction to Alibaba Group*. Sitio oficial.

ALIBABA GROUP. *Alibaba.com – A leading platform for global B2B e-commerce*. Sitio oficial.

SHOPIFY. *Shopify – Plataforma de comercio electrónico*. Sitio oficial.

ADOBE. *Magento Open Source*. Adobe Commerce. Sitio oficial.

PRESTASHOP. *PrestaShop Open Source Project*. Sitio oficial.

WOOCOMMERCE. *WooCommerce – Open-source ecommerce platform for WordPress*. Sitio oficial.

Pagos electrónicos

STRIPE. *Stripe Documentation – Payments*. Sitio oficial.

PAYPAL. *PayPal Developer – APIs, SDKs & Integration Documentation*. Sitio oficial.

LIBÉLULA. *Plataforma de pagos y servicios digitales*. Sitio oficial.

Documento base del proyecto

GARZÓN CUÉLLAR, Angélica. *Examen 1 – S2-2026 Sistemas II: Plataforma Inteligente de Comercio Electrónico para Tienda de Ropa con Vestidores Virtuales vía Realidad Aumentada*. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2026.

QRs

Github :



Web:



Apk m6vil

